

单位代码	10602
学号	2019011827
分类号	TH79
密级	公开



广西师范大学
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY

硕士学位论文

应用于穿戴健康的蓝牙手指心电 系统的研究与设计

Research and Design of Bluetooth Finger ECG System
for Wearable Health

学院(部)：物理科学与技术学院

专 业：系统分析与集成

研究方向：穿戴健康电子与系统

年 级：2019 级

研 究 生：廖坚灿

指导教师：潘福东高级工程师

完 成 日 期：2022 年 6 月

应用于穿戴健康的蓝牙手指心电系统的研究与设计

专业名称：系统分析与集成

申请人：廖坚灿

指导教师：潘福东高级工程师

张金勇副教授

论文答辩委员会

主席： 许川佩

委员： 刘子一

付若航

孙广

王油卿

胡君辉

应用于穿戴健康的蓝牙手指心电系统的研究与设计

研究生姓名：廖坚灿 导师姓名：潘福东高级工程师，张金勇副教授
学科：系统分析与集成 研究方向：穿戴健康电子与系统 年级：2019 级

中文摘要

近年来，心脏疾病发病人员越来越多，成为威胁人类健康的一大因素。心脏疾病具有突发性、偶发性的特征，发病前毫无征兆，导致很多人因此失去生命。心电图（ECG）是目前临床上使用最广、最具参考价值的生理信号，包含了丰富的心脏健康信息，通过心电图提供的有价值的心脏健康信息来评估心电活动，从而检测心血管疾病或心脏功能异常问题，是心血管疾病诊断的重要依据。传统的心电图测量方法是通过专业的心电图机来测量，需要导联线连接和具有电解质凝胶的专用电极，测量过程复杂且不舒适。此外心电图机体积笨重，价格昂贵，通常在医院使用，并不适合居家使用和个性化测量。

为了解决上述不足，本文研究并实现了一种基于金属干电极的可应用于穿戴健康的蓝牙手指心电系统。整个系统的设计注重于高质量的信号、系统的小型化和低功耗。系统主要由硬件方案、嵌入式软件和手机 APP 组成，可以实现手指心电信号的实时采集、实时处理、无线传输、实时显示等功能。在系统硬件电路方案设计中，根据系统需求对核心元件进行选型，完成了基于 KS1081 模拟前端芯片的心电信号采集电路和基于 nRF52832 蓝牙低功耗芯片的蓝牙通信电路的设计，根据实际需求设计了电源管理电路为系统提供 2V 的工作电压，并集成了开关机电路实现系统开关机。嵌入式软件设计方面，对小波阈值去噪算法，数学形态学滤波算法进行了优化设计，实现将其移植到 nRF52832 芯片上运行并对心电信号进行实时处理，此外还设计了心电采集模块和蓝牙通信模块，实现心电数据的采集和蓝牙数据传输。手机 APP 实现心电信号的实时显示和存储，通过设计的自适应差分阈值算法对数据进行分析得到心率值。最后，对于系统的性能参数进行了整合测试，实验结果表明系统通过金属干电极可以从手指端获得包含 P-Q-R-S-T 波形的高精度心电信号，具有轻巧携带方便以及续航时间长等特点，满足系统对于高质量的信号、系统的小型化和低功耗方面的预期目标。初步结果表明，本文提出的蓝牙手指心电系统适合可穿戴心脏健康监测和应用场景。

关键词：手指心电图；蓝牙低功耗；金属电极；滤波算法硬件实现；可穿戴应用

Research and Design of Bluetooth Finger ECG System for Wearable Health

Graduate student: Jiancan Liao

Supervisor: Fudong Pan, Jinyong Zhang

Major: Systems Analysis and Integration

Research direction: Wear health electronics and systems

Grade: 2019

Abstract

In recent years, more and more people suffer from heart disease, which has become a major factor threatening human health. Heart disease is characterized by sudden, episodic onset without warning, resulting in the death of many people. Electrocardiogram (ECG) is currently the most widely used clinically, the reference value of physiological signals, contains abundant heart health information, through ECG provide valuable information about heart health to assess the electrical activity, to detect any abnormal function of cardiovascular disease or heart, is the important basis for the diagnosis of cardiovascular disease. Traditional measuring method of ECG was measured by professional ECG machine, which requires lead wire connection and special electrode with electrolyte gel, and the measurement process is complicated and uncomfortable. In addition, the ECG machine volume is heavy, expensive, often used in hospitals, which is not suitable for home use and personalized measurement.

A Finger Bluetooth ECG system for wearable healthy using metal-plate electrodes is studied and implemented in this paper in order to solve the above pain points. The design of the whole system focuses on high quality signal, system miniaturization and low power consumption. The system is mainly composed of hardware scheme, embedded software and mobile APP, which can realize the real-time acquisition, real-time processing, wireless transmission, real-time display and other functions of finger ECG signal. In the system hardware circuit design, the core components are selected according to the system requirements. The ECG signal acquisition circuit based on KS1081 analog front-end chip and Bluetooth communication circuit based on nRF52832 Bluetooth low power chip are designed. The power management circuit is designed according to the actual requirements to provide 2V working voltage for the system. Apart from this, a switch electromechanical circuit is integrated to realize the system power on and power

off. In the design of embedded software, the wavelet threshold denoising algorithm and mathematical morphological filtering algorithm are optimized, which can be transplanted to nRF52832 chip for real-time processing of ECG signal. In addition, ECG acquisition module and Bluetooth communication module are designed to realize ECG data acquisition and Bluetooth data transmission. The mobile phone APP realizes the real-time display and storage of ECG signals, and the heart rate value is obtained by analyzing the data through the designed adaptive differential threshold algorithm. Finally, the performance parameters of the system were integrated and tested. Experimental results show that the system can obtain the high-precision ECG signal including P-Q-R-S-T waveform from the finger end through the metal dry electrode, which is lightweight and portable and has the characteristics of long running time. Meet the system expectations for high quality signal, system miniaturization and low power consumption. The preliminary results show that the proposed Bluetooth finger ECG system is suitable for wearable heart health monitoring and application scenarios.

Keywords: Finger ECG; Bluetooth low energy; Metal-plate electrodes; Hardware implementation of filtering algorithm; Wearable apps

目录

中文摘要	I
Abstract	II
第一章 绪论	1
1.1 研究的背景与意义	1
1.2 国内外研究的现状	1
1.3 论文研究内容、技术难点分析与结构安排	4
1.3.1 论文研究内容	4
1.3.2 论文技术难点分析	4
1.3.3 论文结构安排	6
第二章 心电信号基础原理与生理特征	8
2.1 心电信号产生原理	8
2.2 心电图波形特征分析	8
2.3 心电图导联	9
2.4 心电信号特点	11
2.5 MIT-BIH 心电数据库	11
2.6 本章小结	12
第三章 系统硬件设计	13
3.1 心电信号采集模块	13
3.1.1 模拟前端 (AFE) 芯片的选型	13
3.1.2 模拟前端芯片-KS1081 简介	14
3.1.3 心电信号采集电路	15
3.2 蓝牙通信模块	16
3.2.1 微处理器 (MCU) 的选型	16
3.2.2 蓝牙低功耗 (BLE) 处理器 nRF52832 简介	17
3.2.3 蓝牙模块电路	18
3.3 电源管理模块	19
3.3.1 电源管理电路	19
3.3.2 系统开关机电路	19
3.4 系统 PCB 设计	20
3.5 本章小结	21
第四章 心电信号滤波算法及 QRS 波群检测算法研究	22
4.1 心电信号滤波算法设计	22
4.1.1 滤除工频干扰, 肌电噪声算法的研究	22
4.1.2 滤除工频干扰, 肌电噪声算法实验结果	29
4.1.3 滤除基线漂移算法的研究	30
4.1.4 数学形态学滤波算法的结果	35
4.2 QRS 波群检测算法	36
4.2.1 R 波检测算法的研究	36
4.2.2 Q 波检测算法的研究	41
4.2.3 S 波检测算法的研究	41
4.3 本章小结	42

第五章 系统嵌入式软件设计	43
5.1 心电信号采集任务	43
5.2 小波阈值去噪算法的硬件实现	44
5.2.1 使用环形存储器存储动态数据	44
5.2.2 优化小波阈值去噪算法提高算法实时性	45
5.2.3 优化后的小波阈值去噪算法实验结果和分析	47
5.3 滤除基线漂移算法的硬件实现	48
5.3.1 使用环形存储器存储动态数据	48
5.3.2 使用间隔取值比较的方法求取最大值和最小值	48
5.3.3 优化后的去除基线漂移算法实验结果和分析	49
5.4 蓝牙通信任务	50
5.4.1 配置蓝牙协议栈	51
5.4.2 蓝牙发送数据	54
5.4.3 蓝牙接收数据	54
5.5 本章小结	54
第六章 实验结果分析与讨论	56
6.1 系统实物展示及性能参数测试	56
6.2 手机 APP 设计	57
6.3 系统性能测试	58
6.3.1 信号质量对比	59
6.3.2 R 波检测结果分析	60
6.4 本章小结	62
总结与展望	63
论文工作总结	63
论文创新点	64
工作展望	65
参考文献	66
附录	69
攻读硕士学位期间发表的科研成果	75
致谢	
论文独创性声明	
论文使用授权声明	

第一章 绪论

1.1 研究的背景与意义

心血管疾病是威胁人类健康的一大因素,根据《中国心血管健康与疾病报告 2020》显示,在我国约 3.3 亿人患有心血管疾病^[1]。与此同时随着我国人口老龄化加剧以及快节奏的生活方式,心血管疾病患者人数居高不下^{[2][3]}。心脏类疾病有着突发性的特征,在发病前毫无征兆,这导致病理性心电信号难以被及时发现而错过最佳的抢救时间^[4]。因此要做好心血管疾病人群的监测工作,就必须通过有效的方法监测心血管疾病人群的心脏健康状况,尽早发现潜在的心脏问题。

心电图(ECG)是目前临床上使用最广、最具参考价值的生理信号^[5]。通过心电图可以给我们提供有关心血管系统的有价值的信息来评估心电活动,它可以用于检测任何心血管疾病或心脏功能异常,是心血管疾病诊断的重要依据^{[6][7][8]}。

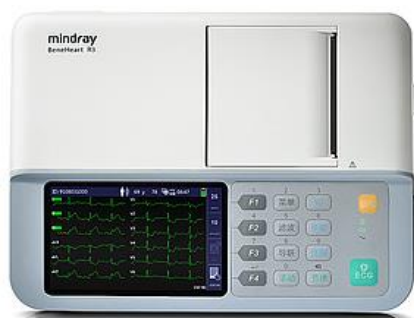
目前测量心电图传统方法是使用心电图机获取心电图,这类心电采集方法需要在测试者身上涂上电解质凝胶,并通过导联线连接人体和心电图机来采集^{[9][10]}。这种采集方法对于测试者来说非常不舒适,且电解质凝胶长时间留在皮肤上会引起皮肤刺激和过敏反应^[11]。另外,心电图机外观笨重,价格昂贵,因此通常在医院使用。而心血管疾病大部分是在家中发生,由于心电图机体积庞大、价格昂贵、操作复杂、不便携带的缺点,要在家使用心电图机随时随地的测量心电图,实时监测自己的健康状况是不现实的^[12]。因此,研制一种微型的,价格低廉,使用简单舒适,低功耗能长时间进行心电图连续测量的设备很有必要^[13]。这样,人们可以随时随地地使用该设备进行自我健康监测,从而及时发现潜在的心血管疾病隐患,及早进行治疗,避免心血管疾病的发生^{[14][15]}。

本文面向未来穿戴式健康电子设备小型化、高性能、低功耗、低成本的发展趋势,基于软硬件优化设计并实现了一种基于金属干电极的蓝牙手指心电系统。该系统集心电信号采集、信号处理、蓝牙传输、信号显示、信号分析和信号存储等功能于一体。尺寸为 2.8cm × 8cm,其核心电路仅为 1.5cm × 2.5cm。通过手指与金属电极触碰感应获取高精度心电图并在智能手机上实时显示,使用简单舒适,无需电解质凝胶、导联线和笨重的测量仪器。与此同时系统在 2V 单电源电压供电情况下进行节点数据处理和无线数据通信的功耗约为 4mW,满足可穿戴健康设备对于小体积、高精度、低功耗、低成本的应用需求^{[16][17]}。

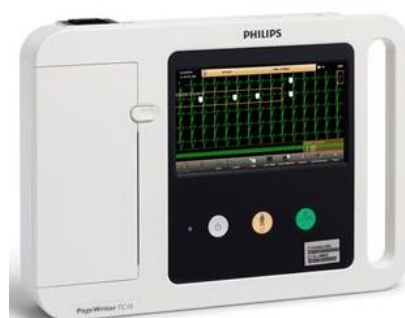
1.2 国内外研究的现状

1903 年荷兰生理学家威廉·埃因托芬描绘了第一张心电图,并将心电图的特征

波形分别命名为 P,Q,R,S,T 波。此后，对于心电图的研究一直持续到了现在，在此期间，涌现了各种各样的心电图记录设备。目前，市场上已存在的心电设备主要有两种类型。第一种是心电图机，代表产品有迈瑞公司开发的型号为 BeneHeart R3 的全数字多道心电图机，飞利浦公司开发的型号为 TC10 的心电图机如图所示，此类心电设备能获得高精度的心电信号，但外观笨重，体积大，且价格昂贵，测量时需要导联线和电解质凝胶^{[18][19]}。



(a)



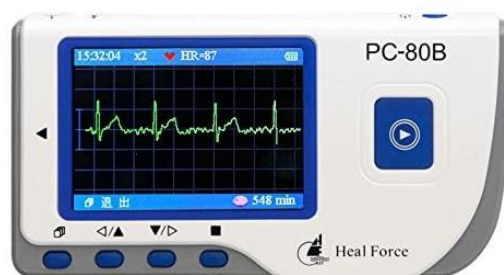
(b)

图 1.1 (a)BeneHeart R3 心电图机(b)TC10 心电图机

第二种心电设备为便携式心电图记录仪，代表产品有日本欧姆龙公司开发的型号为 HCG-801 的便携式心电仪和力康公司开发的 PC-80B 便携式心电检测仪，此类心电设备在便携性能上要优于心电图机，但价格依然较为昂贵，采集方式通常为单导联湿式电极，需要导联线和电解质凝胶，使用起来不舒适，功耗较大，不能满足连续长期测量需求。此外，采集的心电数据会存储在内存卡中，测量次数有限，且需要将内存卡中的心电数据导入电脑中方可上传至网络或做进一步分析处理，心电数据传输和共享方面存在限制和不便。



(a)



(b)

图 1.2 (a)HCG-801 便携式心电仪(b)PC-80B 便携式心电检测仪

此外，针对便携式心电检测仪的研制，有一部分文献对其进行了研究。王业磊和朱检兵等人设计的高性能心电信号测量及应用系统和基于 STM32 的便携式心电

监护系统具有良好的便携性能，能实现从体表采集得到心电图^{[2][5]}。其实物图如图 1.3 和 1.4 所示，从图中可以看出此类研究存在一些不足，如采集时需要电极和导联线，工作时需要外接电源线进行供电，另外还需通过串口线才能将采集的心电数据上传至电脑处理，这些不足和各种线缆带来的束缚会给使用者在测量心电图时带来不适感，影响测量体验。

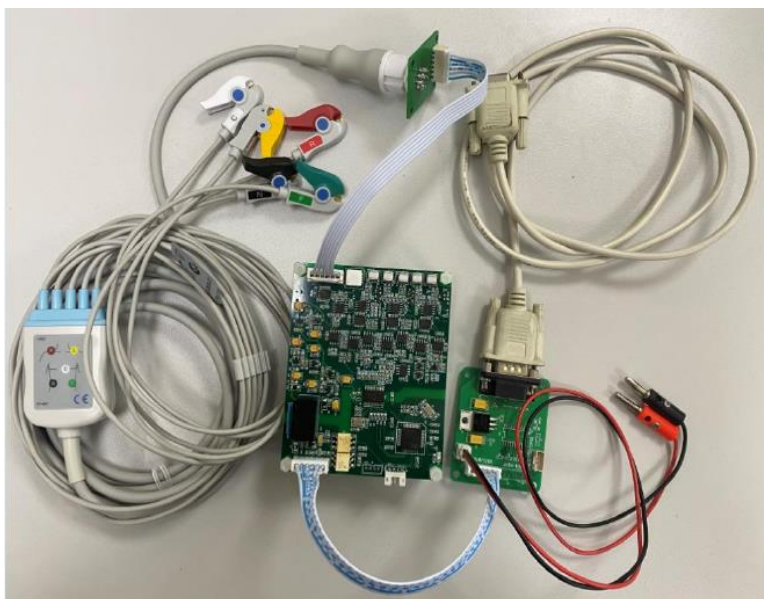


图 1.3 高性能心电信号测量及应用系统^[2]

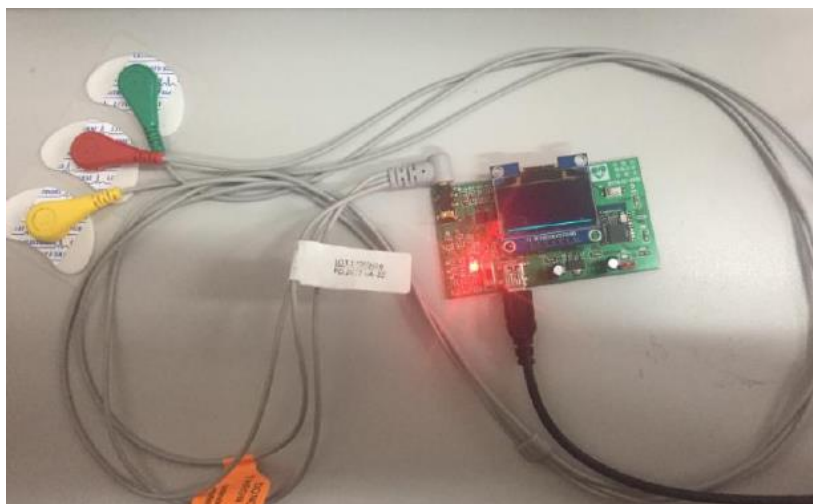


图 1.4 基于 STM32 的便携式心电监护系统^[5]

除此之外，目前市场还有一种新兴的设备产品-智能手环手表，如图 1.5 所示，此类设备产品便携性能优越，可直接佩戴在手腕上，它是基于 LED 光学原理来测量心率的，信号比较粗糙，测出的心率并不准确，只能反映出心率变化的趋势，无

法采集到实际的心电信号并实时显示心电图。因此此类设备是玩具级的产品，主要用于日常娱乐个性化，无实际临床意义。



图 1.5 智能手环手表

1.3 论文研究内容、技术难点分析与结构安排

1.3.1 论文研究内容

针对市场上的心电设备存在的不足和限制，结合未来穿戴式健康电子设备和智能手机的发展，本文旨在设计一种应用于穿戴健康的蓝牙手指心电系统。该系统具有体积小，低功耗，高精度，价格低廉，使用简单舒适的特性，使用时只需手指轻轻触碰系统的金属板电极便可在手机上查看医疗级精度的心电图，与此同时对心电图进行分析处理获得心率等参数，并实时存储心电数据。系统采用低功耗蓝牙的数据传输方式，支持金属干电极，摆脱了传统方式导联线和电解质凝胶的束缚，能满足人们随时随地地进行连续长期的心电图测量需求。

1.3.2 论文技术难点分析

要达到蓝牙手指心电系统的既定需求目标，主要的技术难点如下：

1. 手指端心电信号微弱难以采集

心电信号是毫伏级别的低频微弱信号，由心脏的心肌细胞进行电活动产生。而手指端离心脏的距离较远，在手指端实际所测得的心电信号幅值约为几十到几百微伏（ μV ），远比在心脏附近测得的心电信号微弱，因此不易从手指端提取得到高质量的心电信号^{[20][21]}。

2. 手指端心电信号噪声污染严重

如图所示为系统采集的手指端的原始心电信号。从图 1.6 中可以看出手指端的心电信号经过心脏到手臂距离的传输和衰减，相比心脏附近采集的心电信号信噪比更低，噪声污染更严重，而且系统采用的是金属干电极，其导电性能比采用电解质

凝胶的湿电极差,使得系统采集的心电信号进一步淹没在噪声中。系统要在复杂的电磁干扰环境中依然可以获取到准确的心电信号波形,对于系统滤波算法的设计是一个严峻的挑战。

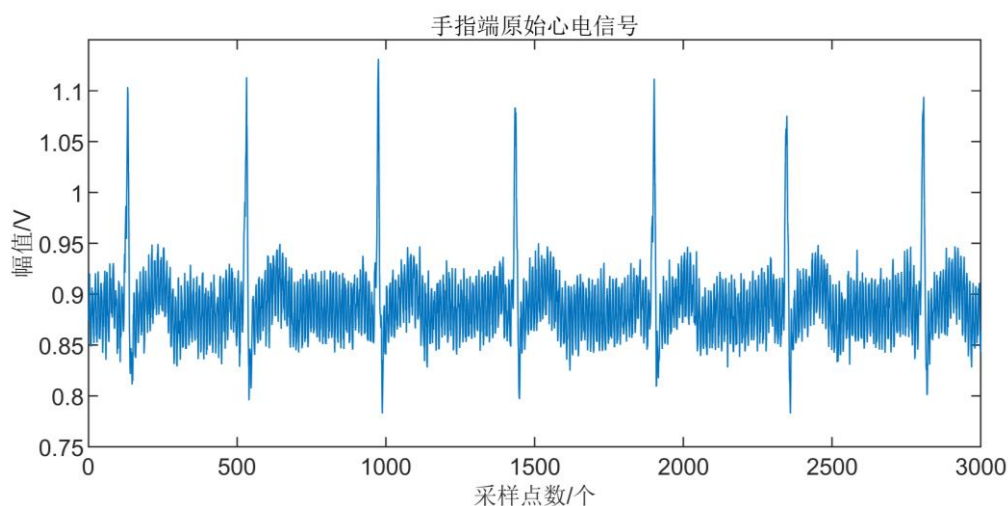


图 1.6 手指端被严重污染的心电信号

3. 滤波算法的硬件实现

滤波算法的硬件实现与单单进行滤波算法仿真不同,滤波算法仿真可以在仿真软件如 MATLAB 上使用非常复杂的算法来获得很好的滤波效果,但并没有考虑算法的实时性能和 MCU 硬件资源和运算速度的限制,因此不能应用于实际的动态心电信号处理中。本文设计的滤波算法,面对的是动态心电信号,信噪比低,心电数据量大^[22]。因此算法既要有良好的滤波性能,实现良好的滤波效果,又要考虑 MCU 硬件资源和运算速度的限制,通过对算法的优化设计将算法移植到 MCU 硬件平台运行,实时地对系统采集的动态心电信号进行滤波去噪。

4. 系统实时性要求高

系统需要在很短的信号采样间隔里面完成对采集的原始信号序列的实时滤波去噪,心电数据的发送和接收,心电图的实时显示以及心电图的实时检测和分析等任务,因此系统实时性的要求很高,这对于系统软件的设计和优化是个不小的困难。

5. 手机和系统的数据交互

为了摆脱传统心电图测量时线缆的束缚和干扰,系统结合了智能手机越来越强的处理能力和低功耗蓝牙的无线通信以及功耗方面的优越性,采用了蓝牙的数据传输方式将心电信号发送至智能手机实时显示,如何使智能手机和系统建立起蓝牙连接并畅通无阻地进行无线数据收发是系统亟待解决的问题^[23]。

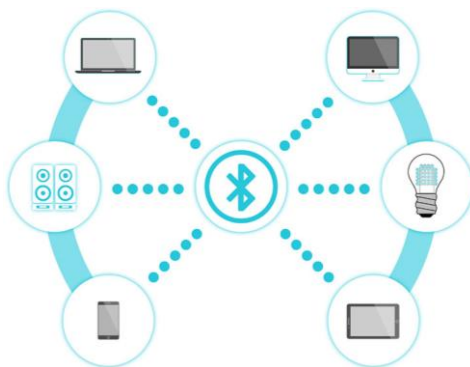


图 1.7 设备间通过蓝牙进行数据交互

6. 小体积

因为本文设计的蓝牙手指心电系统是应用于穿戴健康场景的，因此系统的体积尺寸应做到尽量微型，这要求在硬件方案设计时要进行紧凑的布局，且元件的选型也要做到小型化，以最大程度减小系统的体积。

7. 低功耗

本文设计的蓝牙手指心电系统应能进行长时间的心电图测量，这要求系统具有低功耗，工作时间长的特性，因此在设计和芯片选型时应格外注重系统的功耗，保证系统的低功耗性能。

1.3.3 论文结构安排

本文共分六个章节来阐述论文研究内容以及如何克服以上技术难点，从而完成系统既定功能目标，满足系统的应用需求。各个章节内容安排如下：

第一章主要介绍了本文研究的背景和意义、国内外的现状以及论文研究内容和技术难点分析，确定论文研究方向。

第二章介绍了心电信号的产生机理，波形特征和导联体系，并对蓝牙手指心电系统的心电图测量原理以及用于心电算法仿真的 MIT-BIH 心电数据库进行了阐述。

第三章结合提出的技术难点和系统的需求分析制定了系统的总体方案框图，针对模拟前端芯片和无线芯片设计了选型方案，并完成了心电信号采集模块电路，蓝牙通信模块电路，电源管理模块电路的设计，搭建了系统的硬件平台。

第四章研究了心电信号的滤波算法和 QRS 波群检测算法，通过仿真比较验证滤波算法和 QRS 波群检测算法的性能，从而确定本文所采用的滤波算法和 QRS 波群检测算法，为后续算法移植到 MCU 平台或手机 APP 奠定基础。

第五章进行蓝牙手指心电系统的嵌入式软件设计，通过嵌入式程序驱动系统硬件完成心电信号采集任务，蓝牙数据通信任务，并重点介绍了用于滤波去噪的小波阈值去噪算法和数学形态学算法的优化设计与硬件实现过程，最终将滤波算法移植

到 MCU 平台上运行，对系统采集的动态心电数据进行滤波去噪处理。

第六章完成了蓝牙手指心电系统的实验结果分析，展示了系统实物并进行了系统使用演示，对系统功耗，尺寸，重量等性能参数进行了测试，并介绍了手机 APP 的设计。与此同时为验证系统获取的手指端心电信号的精度与同类产品进行了心电信号质量比较，与此同时通过对 MIT-BIH 心电数据库中的样本数据进行检测分析验证了系统波形检测和识别算法的准确性。

最后对本文设计的蓝牙手指心电系统进行了总结与展望，总结了本文的研究工作，分析了论文工作的创新点，并对系统未来的工作进行了展望。

第二章 心电信号基础原理与生理特征

2.1 心电信号产生原理

心脏是生命活动的“发动机”，为生命活动提供源源不断的动力，它是人体中不可或缺的组成器官。通过心脏的搏动将人体中的血液输送至全身各处，从而维持人体正常的生命活动。在此过程中心脏一系列心肌细胞受到兴奋刺激进行电活动产生的电信号就会随着血液的流动传导到体表各处从而形成电位差，由于心脏节律性的搏动，因此在人体体表产生的电位差也会节律性的发生变化。通过在人体体表放置电极等心电采集装置将人体体表产生的电位差变化记录下来，并描绘成关于时间的曲线变化图，这样便得到了心电图(ECG)^{[24][25]}。

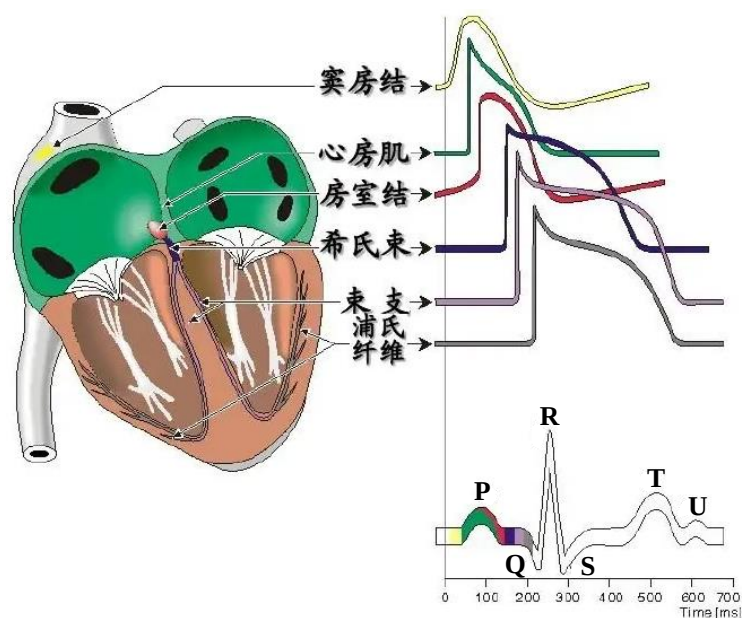


图 2.1 心电信号产生原理

2.2 心电图波形特征分析

如图 2.2 所示为标准的人体心电图，从图中可以看出，正常的心电图由 P 波，Q 波，R 波，S 波，T 波和 U 波组成。

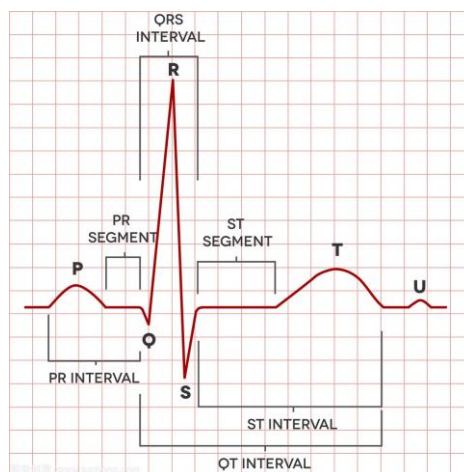


图 2.2 标准的人体心电图

P 波：一个心电图周期中的第一个波峰即为 P 波，波形为钝圆形状，幅值较小，比较难获取，一般持续 0.08-0.11s。通过 P 波能反应心脏的心房是否出现问题。

QRS 波群：QRS 波群出现在 P 波之后，是心电图周期中最为明显的波，在心电波形中幅值最大，能量最高。QRS 波群中的尖锐而高耸的波峰为 R 波，R 波左边的波谷为 Q 波，右边的波谷为 S 波。通过定位相邻的两个 QRS 波群的位置，然后计算可以获得心率等生理信息。QRS 波群一般持续 0.06-0.1s。通过 QRS 波群能反应心脏的心室是否出现问题，心室问题直接影响到人体生命健康，因此 QRS 波群在心电图中极为重要，能提供有重要参考价值的心脏健康信息^[26]。

T 波：QRS 波群之后出现的波形为 T 波，波形较宽，幅值较小，在心电信号采集中比较难获取，持续时间一般为 0.05-0.25s。通过 T 波能反应一些心脏疾病如心肌梗塞等。

U 波：一般在 T 波后面 0.02-0.04s 出现的一个小波为 U 波，其方向一般和 T 波方向一致，幅值很小，不易辨认，且不会每次出现，具有随机性。

2.3 心电图导联

通过在人体体表的特定位置放置专门的电极即可记录体表电位的变化，从而获得心电图，这种采集的方法为心电图导联。目前使用的导联体系有很多，如临床上使用 12 导联体系来采集心电图，这是医院心电图机常用方法，能从不同的角度来对心电图进行检测。如图 2.3 所示为 12 导联示意图，从图中可以看到测量时需要密密麻麻的导联线连接人体和仪器，在测量时并不舒适，且涂抹的电解质凝胶会引起皮肤不适，不适宜用于长期测量^[27]。

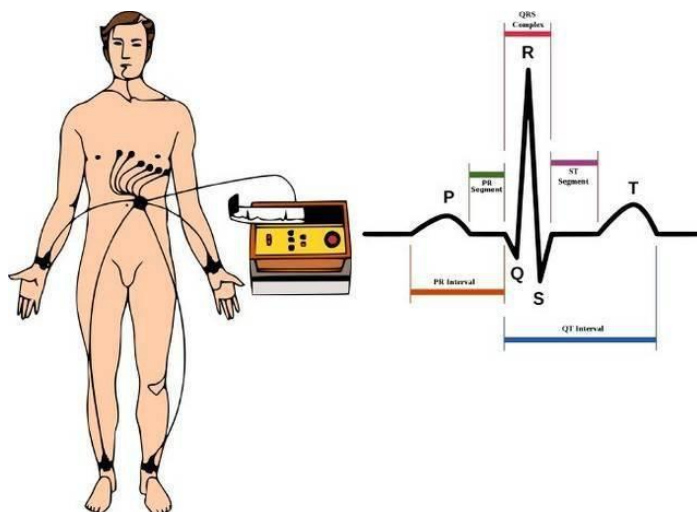


图 2.3 12 导联示意图

考虑到使用者并不像医护人员熟悉复杂的 12 导联连接流程, 因此在实际使用中单导联或者 2 导联由于测量更方便而受到青睐^{[28][29]}。因此, 在保证导联能采集得到准确的心电波形前提条件下, 结合本文的从手指端采集心电信号的需求, 采用了如图 2.4 所示的单导联体系, 将 RA(右臂)电极与右手手指连接, LA(左臂)电极与左手手指连接, RLD(右腿驱动)电极作为参考电极, 在系统硬件设计中将 RLD 电极放置在系统背面, 并使其与右手手指连接。这样, 用户只需要用手指触摸蓝牙手指心电系统的相应金属干电极便能与系统形成闭环, 从而由系统采集手指端的心电信号并在手机上查看自己的心电图, 无需考虑心电导联的连接问题, 且金属干电极的使用使得测量心电图时无需使用电解质凝胶, 测量过程更加舒适, 让用户即使不具备专业的医学知识, 也能随时随地地进行心电图的连续测量^{[30][31]}。

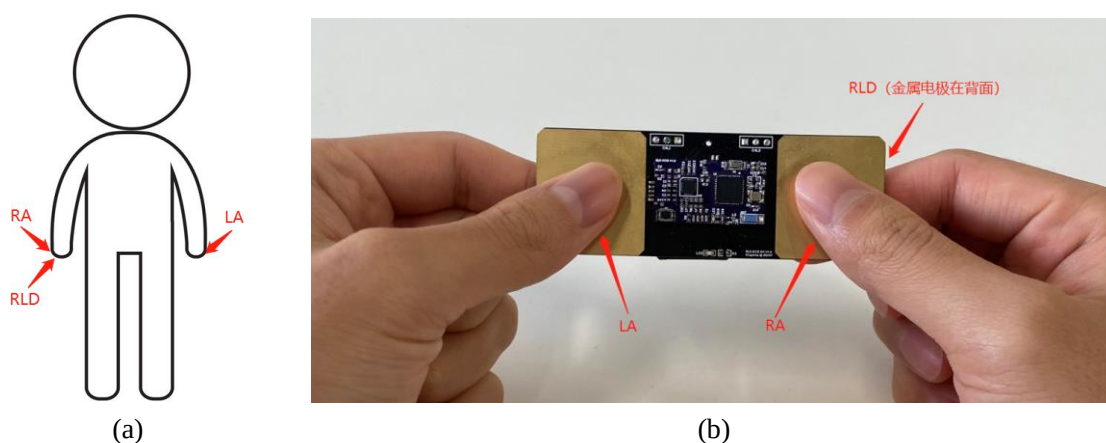


图 2.4 (a) 蓝牙手指心电系统导联体系示意图(b)蓝牙手指心电系统与手指连接示意图

2.4 心电信号特点

心电信号作为常见的生物电信号，主要有幅值小、频率低，噪声干扰强信噪比低等特点^{[32][33]}。

幅值小：心电信号是一种微弱的生物电信号，在胸口处采集的心电信号幅值只有 mV 级别^{[34][35]}。而在手指端采集的心电信号经过心脏到肢体距离的衰减，更加微弱，只有 μV 级别，通常为几百 μV ，因此，需要通过信号放大装置对微弱的心电信号进行放大以方便后续的信号采集。

频率低：心电信号的频率约在 $0.05\text{-}100\text{Hz}$ ，能量主要在 $0.25\text{-}40\text{Hz}$ 范围内^[36]。

噪声干扰强：原始心电信号中通常夹杂着严重的噪声干扰使得信号的信噪比低^[37]。主要干扰有 50Hz 工频干扰、肌电干扰、基线漂移干扰等等，这些干扰导致有用的心电信号淹没在噪声中^{[38][39]}。因此需要通过高性能的滤波算法进行滤波降噪，从而恢复心电信号原始波形。在第四章中将会详细介绍心电信号中的各种干扰以及相对应的滤波算法设计。

2.5 MIT-BIH 心电数据库

麻省理工 MIT-BIH 心电数据库里面采集了 48 个志愿者的心电数据，并且数据库里面的心电数据均有医学专家的分析以及标注。MIT-BIH 心电数据库里的心电信号由两个导联信号构成，采样率为 360Hz ，ADC 的采样位数为 11 位，在数据库中保存了大量的典型心电信号数据而被世界各地的学者用于心电算法的研究，如图 2.5 所示为 MIT-BIH 心电数据库 103 号样本的心电数据。在本文的心电信号滤波算法和心电信号检测算法中，也采用数据库中的心电信号数据来进行算法仿真和验证，为后续算法的硬件实现奠定基础。

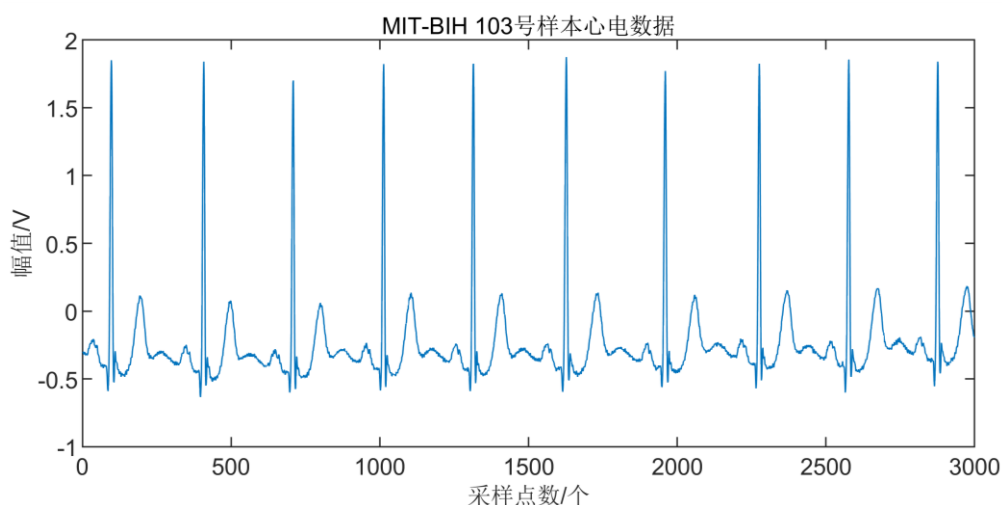


图 2.5 MIT-BIH 103 号样本心电数据

2.6 本章小结

本章介绍了心电信号的产生原理，心电信号的各个特征波形，分析了采集心电图的导联体系，提出了蓝牙手指心电系统采用金属干电极的测量方式，描述了心电信号的特点，为后续进行心电信号采集，分析，处理奠定基础，最后介绍了 MIT-BIH 心电数据库，为后续算法仿真和验证提供标准数据样本。

第三章 系统硬件设计

通过第一章 1.3 小节对于系统技术难点的分析与讨论,再结合系统的需求目标,设计了如图 3.1 所示的系统框图,整个系统由 PCB 金属电极,模拟前端芯片,无线 MCU,高性能滤波算法,移动手机终端以及纽扣电池组成。其中,PCB 金属电极用于采集手指端的心电信号,纽扣电池为整个系统正常工作提供电源,模拟前端芯片用于对手指端的心电信号进行调制放大,无线微控制器(MCU)和其内置的滤波算法实现对心电信号的采集和滤波降噪处理,通过无线通信方式将心电信号发送至手机进行波形显示、分析和存储,从而摆脱传统测量方式线缆的束缚。

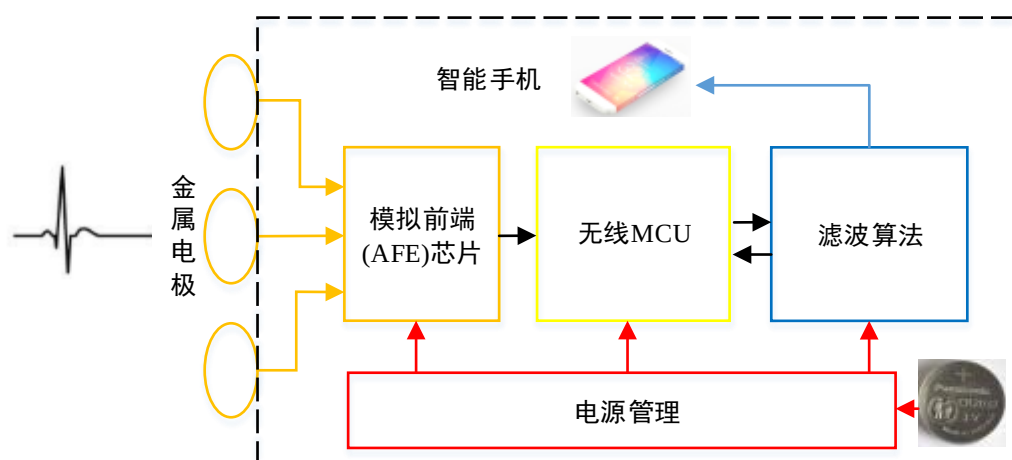


图 3.1 系统方案框图设计

3.1 心电信号采集模块

3.1.1 模拟前端(AFE)芯片的选型

在第二章的 2.4 小节心电信号特点介绍中提到,手指端心电信号是微弱的,其幅值只有 μV 级别,这对于处理器来说很难采集如此微弱的信号,因此,在处理器采集前需要使用模拟前端芯片来对手指端微弱的心电信号进行调制放大^[40]。本文对于模拟前端芯片的选择主要从以下六个方面进行考虑:

1. 体积尺寸

由于蓝牙手指心电系统面向可穿戴应用场景,因此芯片的尺寸应尽可能小。

2. 功耗性能

模拟前端芯片应具备低功耗的特性,以满足系统连续长期检测的要求。

3. 输入阻抗

因为系统采用的是干电极输入,因此模拟前端芯片需要有足够高的输入阻抗来支持干电极输入,同时高输入阻抗也能起到保护人体的作用。

4. 频率带宽

模拟前端芯片的频率带宽应满足心电信号在进行调制放大的同时不会失真。

5. 增益倍数

手指端的心电信号是低频微弱信号，模拟前端芯片的增益倍数应能将微弱的手指端心电信号放大至 MCU 可以采集的范围内。

6. 价格成本

由于设计面向的是用户日常使用，因此，整个系统设计应该做到价格低廉，因此，在模拟前端芯片的选择上要控制好价格成本。

表 3-1 各类模拟前端芯片性能参数对比

	KS1081 (Kingsense 公司)	ADS1298 (TI 公司)	ADAS1000 (ADI 公司)
尺寸	3*3mm	8*8mm	9*9mm
功耗	216 μ W	750 μ W	11mW
输入噪声	3 μ Vpp	4 μ Vpp	8 μ Vpp
价格	¥28	¥196	¥126

基于上述对于模拟前端芯片的选型要求，本文对比了市场上用于生理信号测量的模拟前端芯片，如表 3-1 所示，从表中可看出 KS1081 芯片在尺寸，功耗，输入噪声以及价格成本上更符合系统对于模拟前端芯片的选型要求，因此在系统设计中选用 Kingsense 公司设计的 KS1081 芯片来对手指端微弱的心电信号进行调制放大。

3.1.2 模拟前端芯片-KS1081 简介

如图 3.2 所示为 KS1081 芯片的原理框图，KS1081 是一款高性能的模拟前端芯片，用于微弱生物信号调制放大和获取，其输入通道由一个高输入阻抗的缓冲器、一个适用于低频生物电信号放大的带通放大器(BP-AMP)和一个低噪声可编程增益放大器(PGA)组成，实现对微弱生物信号的调制和放大，可通过 SPI 通信协议配置可编程增益放大器的内部增益。此外，为了抑制噪声和干扰，芯片内部还集成了右腿驱动放大器(RLD-AMP)电路和低噪声低压差线性稳压器(LDO)电路。如表 3-2 所示为 KS1081 芯片的具体性能参数，从表中可以看到其共模抑制比约为 85dB，参考输入噪声为 3 μ Vpp，带宽为 0.05-220Hz。此外，高达 5G Ω 的直流输入阻抗和 50-720 倍的可编程增益范围使得 KS1081 芯片支持干电极输入以及小信号采集。在体积尺寸和功耗方面，KS1081 芯片的封装尺寸仅为 3mm $\times$ 3mm，功耗仅为 120 μ A，可适用于长期连续心电信号测量的可穿戴健康应用场景。

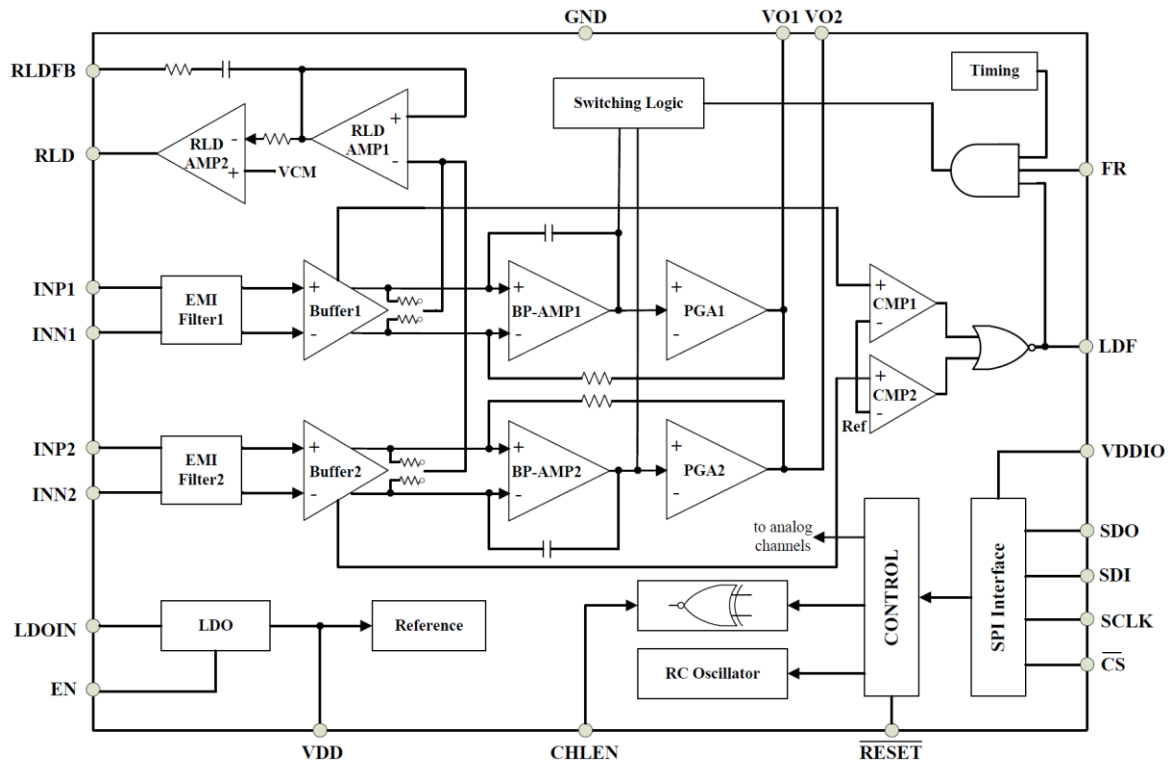


图 3.2 KS1081 原理框图

表 3-2 KS1081 芯片性能参数

性能指标	参数
共模抑制比	85dB
输入参考噪声	3 μ Vpp
带宽	0.05-220Hz
输入阻抗	5G Ω
可编程增益	50-720 倍
功耗电流	120 μ A
封装尺寸	QFN 3*3mm

3.1.3 心电信号采集电路

如图 3.3 所示为系统的心电信号采集电路，心电导联体系采用 2.3 小节讨论介绍的方案，其中 RLD（Right leg drive output, 右腿驱动输出），INP1（差分模拟正极输入），INN1（差分模拟负极输入）三个引脚为心电模拟前端芯片 KS1081 的心电信号输入端，分别连接到系统的 RLD，LA，RA 三个金属干电极。KS1081 的引脚 ESD 为 ± 4 kV，在硬件设计中使用了两个 ESD 二极管接地的方法进一步提高系统的防静电保护能力。此外，为防止电路中的模拟地和数字地相互干扰，设计时在模拟地和

数字地之间跨接了一个 0Ω 电阻。当使用者的手指触碰系统的 RLD, LA, RA 三个金属干电极时, 手指端的心电信号通过与三个金属干电极相连的 RLD, INP1, INN1 三个引脚进入 KS1081 芯片进行进一步的调制放大, 经由 VO1 引脚输出, 将 VO1 引脚连接至 MCU 的 ADC 输入引脚即可采集得到原始的心电信号, 为方便进行硬件调试, 在设计时预留了两个测试点 TPVO1 和 TPVDD, 通过这两个测试点能方便地知道 KS1081 的输出电压和信号输出是否正常。KS1081 芯片还可通过 SPI 协议与 MCU 进行数据通信, 从而设置芯片的内部增益, 以满足不同场景的需要。得益于 KS1081 芯片内部电路的高度集成化和小型化外形, 只需要几个元器件即可完成 KS1081 芯片外围电路的搭建, 大大简化了整个系统的硬件设计。

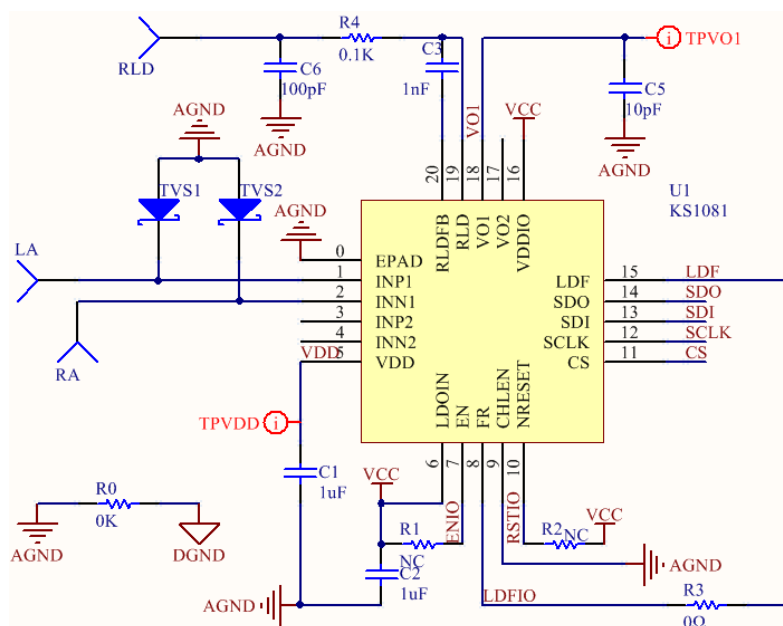


图 3.3 心电信号采集电路

3.2 蓝牙通信模块

3.2.1 微处理器(MCU)的选型

微处理器是系统的“大脑”，控制着外围的设备按照既定程序正常工作，完成手指端心电信号的采集，并通过内置于微处理器的滤波算法对手指端的心电信号进行实时滤波去噪，同时完成与手机的无线数据通信。因此，微处理器的选择显得至关重要，本文对于微处理器的选择主要从以下六个方面进行考虑：

1. 体积功耗

为适应可穿戴个性化医疗应用需求，系统应具备小体积，低功耗的特性，因此 MCU 的尺寸应尽可能小，功耗也应尽可能低，以满足日常长期监测的需求。

2. MCU 信号采集的精度

心电信号是一个微弱信号，幅值小，MCU 应有足够的 A/D 分辨位数，从而能准确的采集心电信号，不丢失信号的重要原始信息。

3. MCU 的运算处理速度

由于 MCU 担负着采集，滤波去噪，无线通信等复杂任务，因此，MCU 应具有足够的运算能力以满足各个任务的运行。

4. MCU 应具备无线通信能力

为了提高测量心电图时的舒适性，MCU 需要通过无线传输的方式将处理后的心电数据发送至手机端进行心电图显示，从而使系统摆脱线缆的束缚，满足系统对于可穿戴应用的需求。

5. MCU 内部电路的集成度

对于系统设计来说，MCU 内部电路的集成度越高，意味着硬件设计越简化，从而减小系统的尺寸，满足系统对于小尺寸的需求。

6. MCU 的价格成本

目前市面上的心电测量设备仪器价格普遍昂贵，不适用于大众的日常使用。MCU 的价格成本越低，则整个系统设计的成本越低廉，越利于日常使用。

表 3-3 各类无线 MCU 性能参数对比

	nRF52832 (Nordic 公司)	CC2640 (TI 公司)	ESP32 (乐鑫)
尺寸	6*6mm	7*7mm	18*20mm
功耗电流（峰值）	5.3mA	9.1mA	80mA
价格	¥20	¥28	¥18
是否具备无线能力	是	是	是

综合上述六个方面的需求，本文对比了市场上常用的无线 MCU，如表 3-3 所示，从表中可以看出 nRF52832 芯片在尺寸，功耗电流，以及价格成本上更符合系统对于 MCU 的选型要求，因此在系统设计中选用了 nRF52832 芯片作为系统的 MCU。

3.2.2 蓝牙低功耗（BLE）处理器 nRF52832 简介

nRF52832 是 Nordic 半导体公司设计的一款蓝牙低功耗芯片，它集成了信号采集、信号处理以及无线通信等能力，避免了使用额外的处理器，减少了部件数量，使得系统尺寸尽可能的微小^[41]。其内部集成的 12 位高精度模数转换器（ADC）工作在单通道单转换模式下，参考电压为 1.8V。此外，nRF52832 芯片采用的是 Cortex-M4F 内核，主频为 64MHz，具有强大的浮点运算能力，这有利于后续滤波算法移植到 nRF52832 芯片上运行，加之低功耗，小尺寸，成本低，无线通信的特

点, 使其适用于便携式、穿戴式等低功耗应用领域^{[42][43]}。

3.2.3 蓝牙模块电路

通过参考 nRF52832 芯片的数据手册和相关的技术文档,并结合系统实际需求,如需要使用 SPI 外设与 KS1081 芯片进行通信来设置 KS1081 芯片的内部增益,需要使用 ADC 外设采集 KS1081 调制放大后的心电信号,需要通过天线将数据以无线通信方式发送至手机端,此外还需要一些 I/O 引脚来控制 KS1081 芯片的复位和使能,LED 指示灯的状态以及按键长按动作的检测以及 SWD 下载等,根据上述需求设计了如图 3.4 所示的蓝牙模块电路图。从图中可以看出,蓝牙模块主要由电源、晶振、天线以及相关外设连接这 4 部分组成。其中电源输入和 KS1081 模拟前端芯片的电源一样,均采用 2V 单电源供电。系统时钟采用 32MHz 晶振为 nRF52832 芯片的高速时钟提供时钟源,采用 32.768KHz 晶振为 nRF52832 芯片的低速时钟提供时钟源,如蓝牙协议栈和 RTC(实时时钟)外设的时钟源均由 32.768KHz 晶振提供。天线部分采用蓝牙陶瓷天线 RFANT321612 来实现无线收发。外设部分 P0.02 引脚作为 ADC 输入引脚与 KS1081 芯片的信号输出引脚 VO1 相连,通过 SPI 总线协议与 KS1081 芯片进行数据传输, SPI 接口由 SDI(串行数据输入), SDO(串行数据输出), SCLK(串行移位时钟), CS(从使能信号)四根信号线构成,通过 ENIO 和 RSTIO 两个引脚可以控制 KS1081 芯片的使能和复位,此外, DET_KEY 和 PWR_ON_OFF 引脚分别控制着开关机按键的动作检测和系统的开关机。

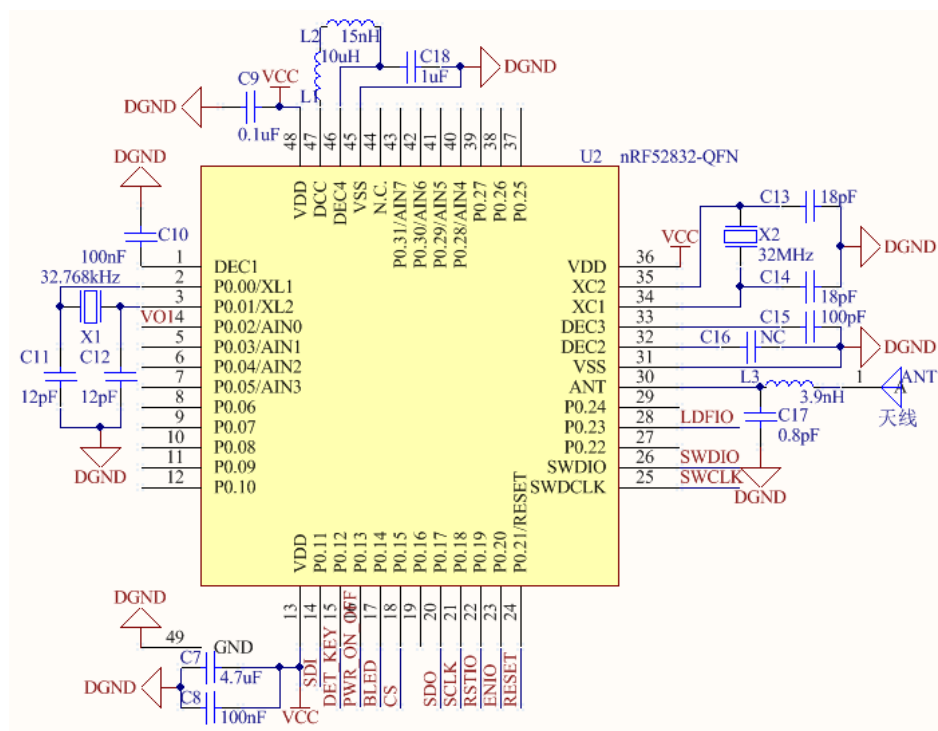


图 3.4 蓝牙模块电路

3.3 电源管理模块

3.3.1 电源管理电路

在电源选择上,考虑到 KS1081 芯片的内部集成的 1.8V LDO (低压差线性稳压器),因此系统供给 KS1081 芯片的电压应该比 1.8V 稍大,以使其内部的 LDO 达到最佳的工作状态,与此同时 nRF52832 芯片也能正常工作,通过查阅 nRF52832 的数据手册可知,nRF52832 的工作电压为 1.7V-3.6V。综合上述的考虑,系统采用 2V 单电源电压供电,符合系统的低功耗设计要求。如图 3.5 所示为电源管理电路的原理图,采用了高精度电源芯片 XC6504A201MR,该芯片仅有 5 个引脚,IN 引脚为电压输入引脚,系统使用 3V 的纽扣电池进行供电,EN 引脚为电源芯片的使能引脚,由 EN_LDO 控制电源芯片的使能。GND 和 FB 引脚分别为芯片的接地端和反馈端,这里把这两个引脚接地。OUT 引脚为电源芯片的电压输出引脚,输出 2V 的高精度电压,为整个系统供电。C19, C21 为电源滤波电容,滤除电源的交流成分,使电源输出更加的平滑。

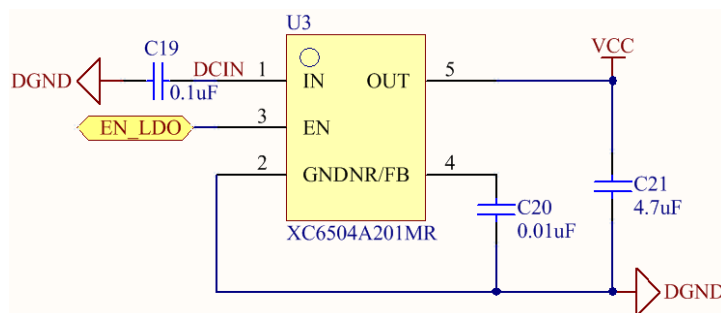


图 3.5 电源管理电路

3.3.2 系统开关机电路

为更好地对系统电源进行管理,降低系统的功耗,设计了系统开关机电路实现系统的开关机。如图 3.6 所示为系统开关机电路的原理图,当开关按键按下时,电路导通,EN_LDO 引脚为高电平,电源芯片正常工作输出 2V 电压,nRF52832 上电启动,控制 PWR_ON_OFF 引脚为高电平维持电源芯片正常工作,松开按键,EN_LDO 引脚依然为高电平,电源芯片正常工作,系统得电开机。系统关机是通过长按按键 3s 来实现的,当系统开机时按下按键,nRF52832 通过 DET_KEY 引脚检测到有按键按下动作时启动 3s 定时器,3s 定时器定时结束后如果检测到按键依然是按下的状态,则长按动作有效,此时控制 PWR_ON_OFF 引脚为低电平来关断电源芯片,nRF52832 掉电后失能,从而使整个系统关机。在长按动作检测的程序中,

为了提高程序工作效率,降低对 nRF52832 资源的占用,使用 nRF52832 的 GPIOTE 功能外设,设置上升沿触发 GPIOTE 事件,按键按下时产生一个上升沿,触发 GPIOTE 事件,nRF52832 会调用事先注册好的回调函数实现长按动作的检测。

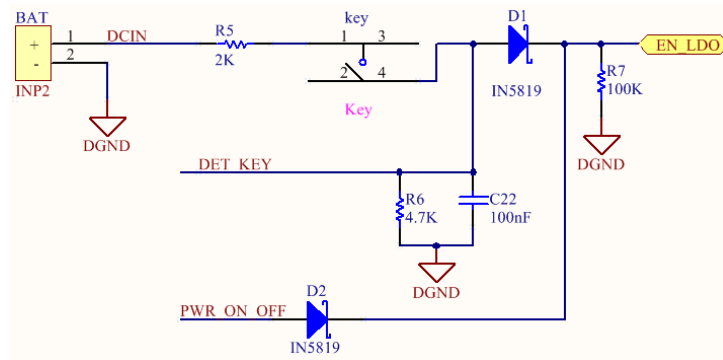


图 3.6 系统开关机电路

3.4 系统 PCB 设计

完成上述模块的原理图设计后,需要进行 PCB 布局布线设计才能得到系统的硬件电路板实物。考虑到心电信号是微弱信号,为减少 PCB 对心电信号的干扰,在进行 PCB 设计时将系统的数字地和模拟地分隔,并优先对心电信号线路进行布线设计,保证信号不受额外的干扰。此外,为保证系统的灵活性和可拓展性,在 PCB 设计时采用了分立式设计,将系统分为金属电极底板和核心电路板两部分,如图 3.7 和图 3.8 所示,从图中可以看到核心电路板的底层和金属电极底板的顶层对应位置均没有放置元件,这样将金属电极底板和核心电路板拼接在一起时系统便能正常工作,这样,当金属电极底板设计成不同的样子时,通过和核心电路板进行搭配拼接便可应用于不同场景,例如当应用于穿戴场景时,只需将金属电极底板设计成手环的外观再搭配核心电路板即可佩戴在手腕上来获取心电图。从图 3.7 和图 3.8 中可以看到金属电极底板由 RA,LA,RLD 三个电极组成,负责心电信号的输入,核心电路板由 KS1081 模拟前端芯片和 nRF52832 芯片组成,负责心电信号的调制放大,采集,处理和传输。为了测量时更加方便,在 PCB 设计时将 RA,LA 两个电极放置于底板的顶层,RLD 电极放置于底板的底层,这样当手指轻轻捏住底板两侧电极时,即可与人体形成如图 2.4 导联体系所示的回路,这样手指端的心电信号便能通过金属电极底板进入核心电路板进行信号的调制放大,采集,处理和传输。

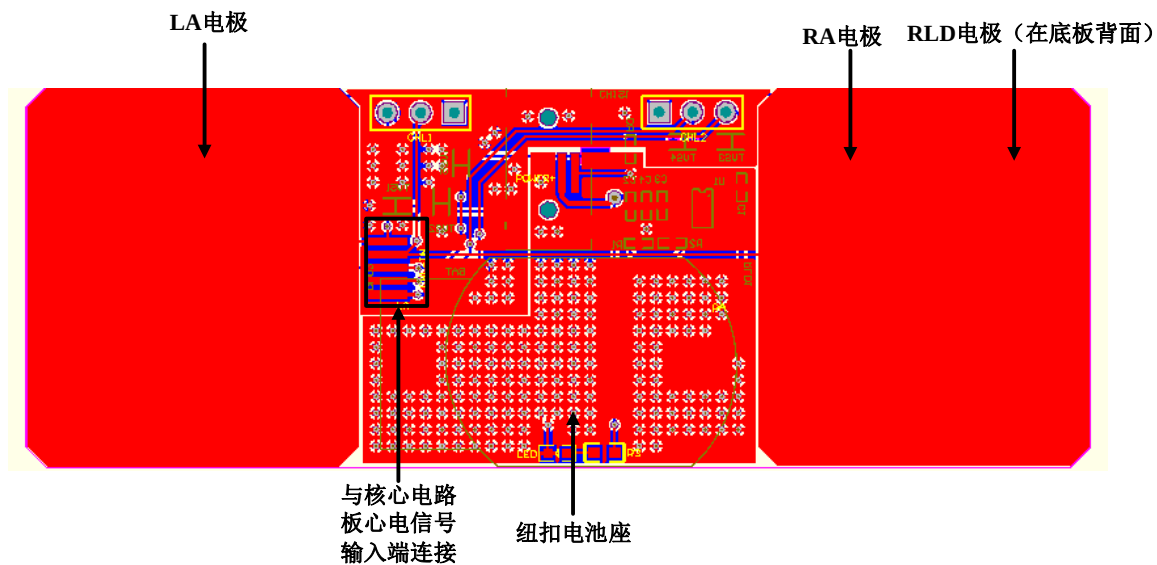


图 3.7 金属电极底板 PCB

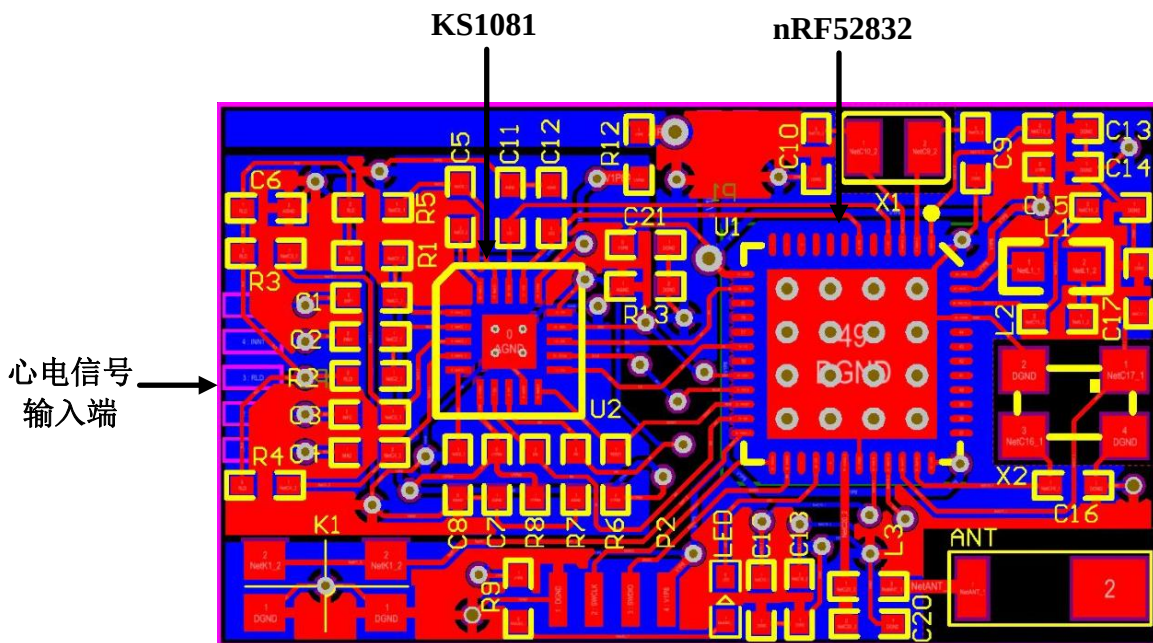


图 3.8 核心电路板 PCB

3.5 本章小结

本章根据系统的应用需求选择了高性能低功耗的 KS1081 芯片和 BLE 芯片 nRF52832 作为系统的模拟前端芯片和主控芯片，并设计了心电信号采集模块电路、蓝牙通信模块电路以及电源管理模块电路，完成了蓝牙手指心电系统的硬件平台搭建。

第四章 心电信号滤波算法及 QRS 波群检测算法研究

第三章完成了心电系统的硬件设计后,本章主要研究心电信号滤波算法和 QRS 波群检测算法,对于蓝牙手指心电系统来说,心电算法的设计是至关重要的,因为系统最终目的是给用户呈现一个清晰的心电波形以及经过算法分析后得到心电波形的生理信息。通过本章心电信号滤波算法及 QRS 波群检测算法的研究,最终滤除心电信号中的噪声,得到干净的心电信号,并通过 QRS 波群检测算法找到 QRS 波群的位置,并通过计算分析得到心率等信息,为后续将算法移植到 nRF52832 和手机 APP 做好准备。

4.1 心电信号滤波算法设计

心电信号是微弱的生物电信号,在采集的过程中,会受到各种噪声的干扰,导致有用信号淹没在严重的噪声中,其中主要的噪声成分为工频干扰、肌电干扰、基线漂移^{[44][45]}。如果不滤除这些噪声,将影响到心电信号的准确性和后续的波形检测和识别。

为了滤除上述的噪声干扰,常用的滤波方法有硬件滤波和软件滤波,但是硬件滤波的成本太高,需要用复杂的电路结构和大量的元器件来达到滤波的效果,但滤波的效果有限,可靠性不稳定,且增加元件会增加系统的体积,不符合可穿戴健康设备的设计需求。而数字滤波器则具有灵活高效的特性,不需要复杂的滤波电路结构设计,简单的一个数字滤波器即可实现采用大量元器件搭建的滤波电路所达到的效果。因此在心电信号滤波设计中采用软件滤波来去除心电信号中的噪声干扰。

本章针对心电信号中存在的三种主要噪声成分工频干扰、肌电干扰、基线漂移,通过讨论分析各种滤波算法滤除工频干扰、肌电干扰、基线漂移的效果,并进行比较最终选择滤波性能最佳的算法移植到 nRF52832 上进行实时的心电信号滤波去噪。

4.1.1 滤除工频干扰,肌电噪声算法的研究

工频干扰:工频干扰是由电力系统引起的一种干扰,在中国大陆地区工频干扰由 50Hz 及其谐波构成,以正弦波的形式叠加在心电信号中,幅值约为心电信号的 50%^[46]。如图 4.1 所示为含有工频干扰的心电信号,从图中可以看到心电信号的很多特征波形的变化被工频干扰覆盖,影响到后面的波形检测。

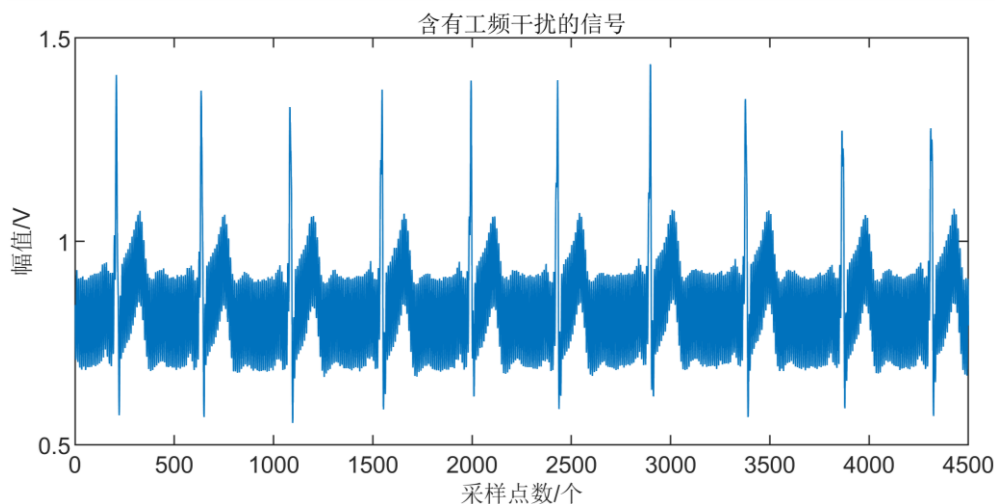


图 4.1 含有工频干扰的心电信号

肌电干扰：肌电干扰是进行心电图测量时由于肌肉收缩和颤动产生的高频干扰，频谱特性类似于高斯白噪声^[47]。如图 4.2 所示为含有肌电干扰的心电信号。从图中可以看到由于肌电干扰的存在，心电信号出现了很多不规则的尖峰毛刺，严重影响心电信号的信号质量，使心电信号的信噪比降低。

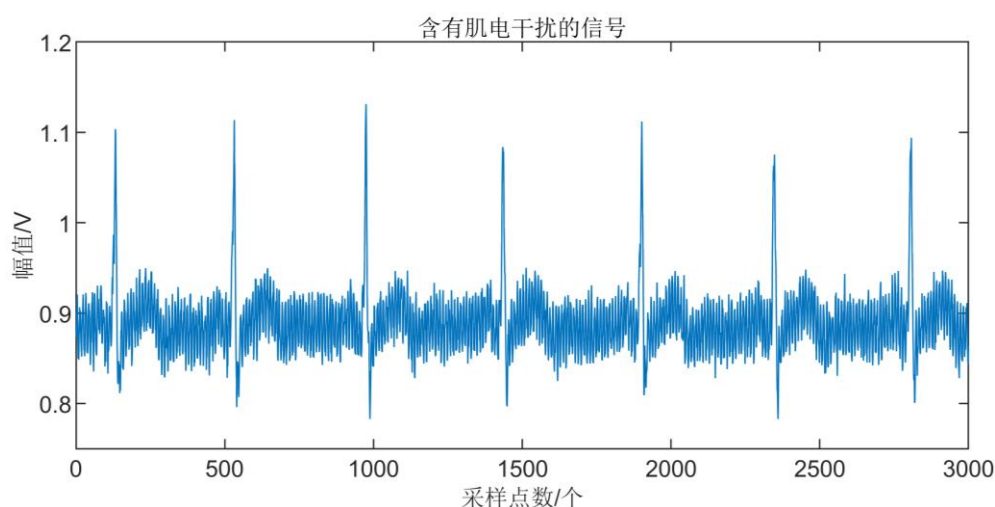


图 4.2 含有肌电干扰的心电信号

针对上述提到的工频干扰和肌电干扰，本节设计了 IIR 滤波算法和小波阈值去噪算法来滤除心电信号中的工频干扰和肌电干扰噪声，并对二者的滤波性能进行比较。

1. IIR 滤波算法设计

在滤波器设计中，IIR 滤波器具有阶数低，运算量少，简单高效的特点，在同

等滤波效果的情况下，IIR 的阶数要比 FIR 少很多，一个两阶的 IIR 滤波器的效果 FIR 要付出 100 多阶的代价，阶数大意味着运算量大，对于 MCU 来说这是得不偿失的，因此考虑到滤波性能和 nRF52832 运算处理速度的限制，这里选择 IIR 滤波器来进行心电信号滤波去噪算法设计。

在 2.4 小节心电信号特点的分析介绍中提到心电信号伴有严重的 50Hz 工频干扰以及高频的肌电干扰，又因为心电信号的有用信息主要集中在 0.05Hz 到 100Hz 之间，因此，使用 IIR 滤波器设计了一个 50Hz 的工频陷波器滤除信号中的工频干扰，采用一个 100Hz 的四阶 IIR 低通滤波器来去除信号中的肌电干扰。50Hz IIR 工频陷波器的传递函数如式 (4.1) 所示：

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} \quad (4.1)$$

100Hz 四阶 IIR 低通滤波器传递函数如式 (4.2) 所示：

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + b_3 z^{-3} + b_4 z^{-4}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + a_3 z^{-3} + a_4 z^{-4}} \quad (4.2)$$

其中， a_0, a_1, a_2, a_3 和 b_0, b_1, b_2, b_3 为传递函数的滤波系数，可以通过 MATLAB 的 fdatool 滤波器设计工具计算获得。如图 4.3 所示为 50Hz 工频陷波器的频率响应图，从图中可以看到在 50Hz 频率处有明显的凹陷，当心电信号中的 50Hz 频率成分通过时，将被工频陷波器滤除，而信号中的其它频率成分则正常通过滤波器，这样就实现将心电信号中的 50Hz 工频干扰去除。

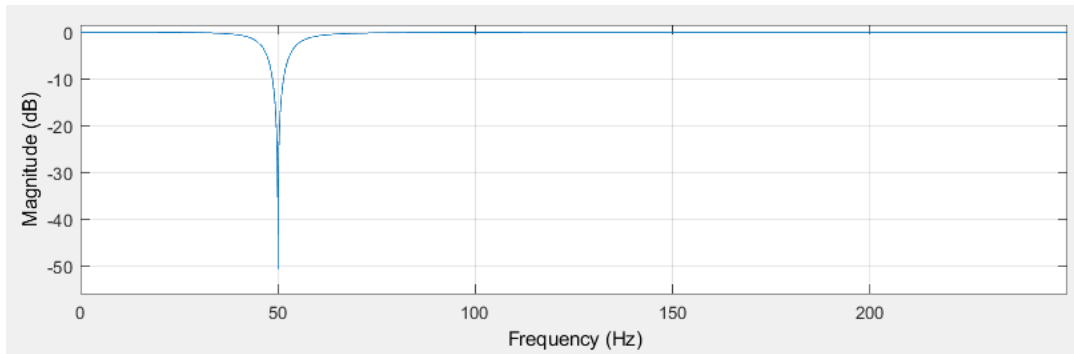


图 4.3 50Hz 工频陷波器的频率响应图

如图 4.4 所示为 100Hz 四阶 IIR 低通滤波器的频率响应图，从图中可以看到在 100Hz 频率时频率响应曲线快速下降，从而阻止心电信号中高于 100Hz 的频率成分通过，而信号中低于 100Hz 频率成分则正常通过滤波器，这样就能将心电信号中的高频肌电干扰滤除。

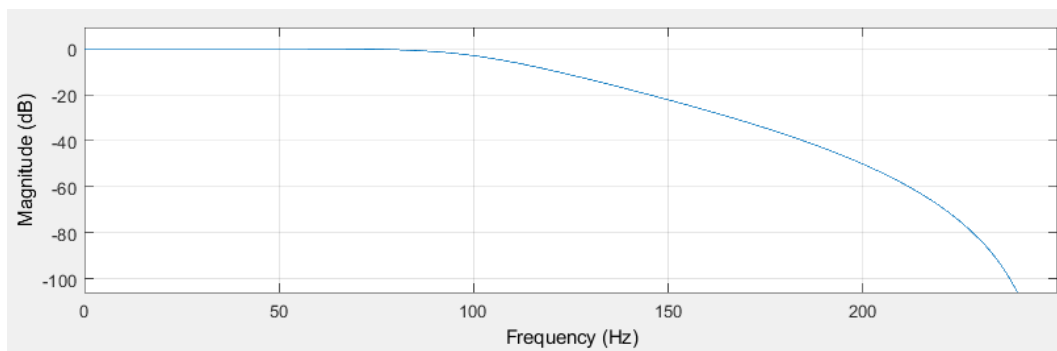


图 4.4 100Hz 四阶 IIR 低通滤波器的频率响应图

通过 50Hz 工频陷波器和 100Hz 低通滤波器的结合,能较高效地去除原始心电信号中的工频干扰和高频肌电干扰。如图 4.5 所示为以 500Hz 采样率采集的胸口端原始信号经过 50Hz 工频陷波器和 100Hz 低通滤波器的滤波效果,从图中可以看到滤除原始心电信号中的工频干扰和高频肌电干扰之后,原来被噪声干扰覆盖的心电信号特征波形得到明显恢复。

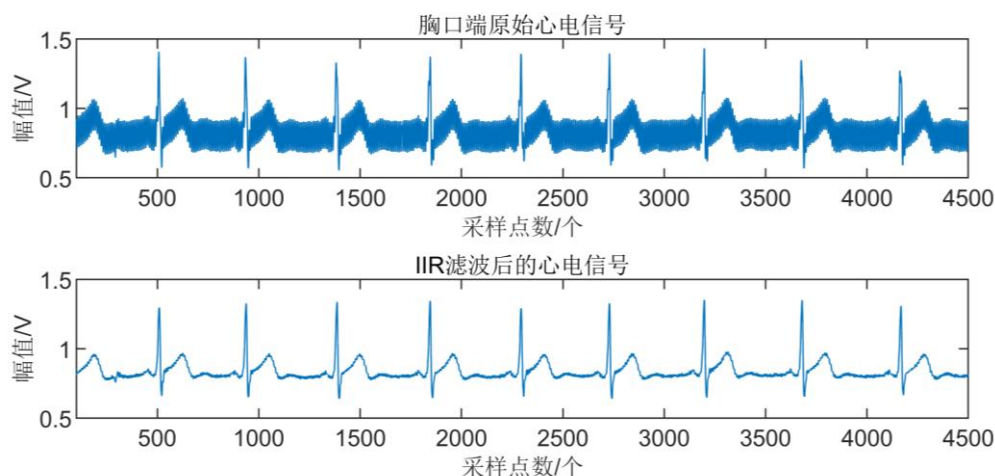


图 4.5 胸口端原始信号经过 IIR 滤波算法滤波效果图

如图 4.6 所示为以 500Hz 采样率采集的手指端原始信号经过 50Hz 工频陷波器和 100Hz 低通滤波器的滤波效果,从图 4.6 可以看到经过滤波算法滤波后,手指端的心电信号质量虽然得到了改善,但从图中仍然能看到滤波后的心电信号存在一些噪声干扰引起的毛刺,相较于图 4.5 所示的胸口端心电信号的滤波效果差。这主要是由于手指端的心电信号噪声来源复杂,表现在工频干扰并不是固定在 50Hz 频率上,而是在 50Hz 频率附近偏移,这使得固定截止频率 50Hz 的工频陷波器不能很好地滤除在 50Hz 频率附近偏移的干扰,另一方面手指端心电信号中存在的肌电干扰的频率范围很广,频谱特性接近白噪声,其频率一般在 5Hz-2KHz 之间,因此 100Hz

低通滤波器的滤波效果有限。综合上述原因，导致设计的 IIR 滤波算法在滤除手指端心电信号的噪声后仍能看到一些明显的噪声和毛刺。

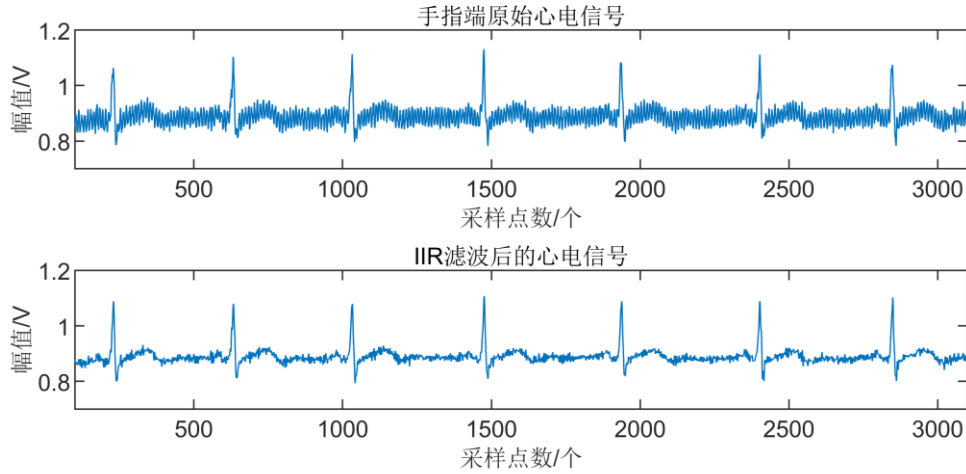


图 4.6 手指端原始信号经过 IIR 滤波算法滤波效果图

2. 小波阈值去噪算法设计

小波阈值去噪算法去噪效果良好，具有较好的时频局部化和多分辨率特性，能在去除噪声的同时保留信号有用成分，因此常被应用于众多不同的信号处理领域^[48]。

小波阈值去噪算法的算法步骤如图 4.7 所示，含噪信号首先经过小波分解得到各尺度的小波系数，通过对各尺度的小波系数选用合适的门限阈值进行处理后将代表噪声和有用信号的小波系数分离，使用阈值处理函数将代表有用信号的小波系数保留而将代表噪声的小波系数去除，最后将各尺度的小波系数进行重构得到去噪后的信号。

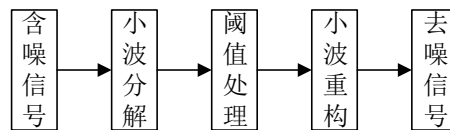


图 4.7 小波阈值去噪算法步骤

小波分解用于分离信号中的高低频信息，方便后续对高低频小波系数进行处理，如式 (4.3) 和式 (4.4) 所示为小波分解的原理：

$$c_j[k] = \sum_n h_0[n-2k] \bullet c_{j+1}[n] \quad (4.3)$$

$$d_j[k] = \sum_n h_1[n-2k] \bullet c_{j+1}[n] \quad (4.4)$$

其中 $c_j[k]$ 为通过小波分解得到的低频小波系数， $d_j[k]$ 为通过小波分解得到的高频小波系数， j 为小波分解的层数，其分解过程可由图 4.8 所示的框图表示， $c_{j+1}[k]$ 分别通过小波分解低通滤波器组 h_0 和高通滤波器组 h_1 ，经下采样后得到下一尺度的低频小波系数 $c_j[k]$ 和低频小波系数 $d_j[k]$ 。

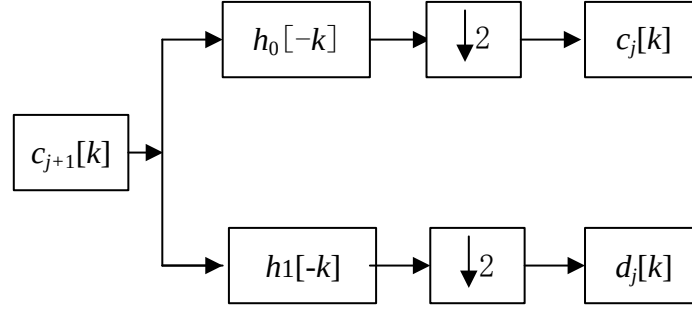


图 4.8 小波分解原理框图

通过对信号进行小波分解后得到各尺度的高频小波系数和低频小波系数，接下来需要通过对各尺度的高频小波系数进行阈值处理来将代表有用信号的小波系数保留而将代表噪声的小波系数去除，噪声的小波系数较小，并且噪声的小波系数要小于信号的小波系数，因此阈值的选取在小波阈值去噪算法中至关重要，合适的阈值能准确的分离信号中的有用信号成分和噪声成分，过大的阈值会将有用信号也当成噪声去除，而过小的阈值又无法有效去除信号中的噪声成分。在阈值 λ_j 的选择中，采用 Donoho 等人给出的阈值计算公式：

$$\lambda_j = \sigma_j \sqrt{2 \ln N_j} \quad (4.5)$$

其中， N_j 为各尺度待处理的高频小波系数的长度， σ_j 为各尺度高频小波系数的噪声方差估计，噪声方差估计 σ_j 的表达式如式 (4.6) 所示：

$$\sigma_j = \text{median}(d_j(k)) / 0.6745 \quad (4.6)$$

其中， $\text{median}()$ 为求取序列的中值。

得到阈值 λ_j 后，需要选择合适的阈值处理函数来对各尺度的高频小波系数进行处理。在阈值处理函数方面，有硬阈值函数和软阈值函数两种阈值处理方式。由于硬阈值函数在阈值 λ_j 处的不连续性，造成重构后的信号存在许多尖峰毛刺。因此选择了能使重构信号更有光滑性的软阈值函数，其表达式如 (4.7) 所示：

$$\hat{d}_{j,k} = \begin{cases} \text{sign}(d_{j,k}) |d_{j,k} - \lambda_j| & |d_{j,k}| \geq \lambda_j \\ 0 & |d_{j,k}| < \lambda_j \end{cases} \quad (4.7)$$

其中， $\text{sign}()$ 是符号函数， $d_{j,k}$ 为各尺度的高频小波系数， $\hat{d}_{j,k}$ 为经过阈值处理后的高频小波系数。

采用软阈值函数对小波系数进行阈值处理后，将代表有用信号的小波系数保留下来，通过小波重构来将代表有用信号的小波系数进行逆转换便可得到去噪后的信号。

小波重构的原理如式（4.8）所示：

$$c_{j+1}[k] = \sum_n c_j[k] \bullet h_0[k-2n] + \sum_n d_j[n] \bullet h_1[k-2n] \quad (4.8)$$

如图 4.9 所示为小波重构的算法框图，经过软阈值函数处理后的高频小波系数经过小波重构高通滤波器组，低频小波系数则经过小波重构低通滤波器组，并分别进行上采样后将二者相加得到上一层的低频小波系数，通过层层递归计算后，最终重构得到经过阈值去噪后的心电信号。

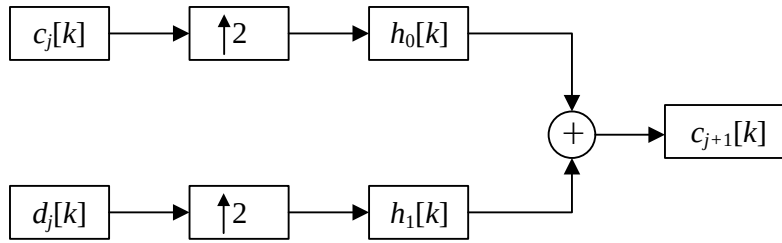


图 4.9 小波重构原理框图

如图 4.10 所示为使用小波阈值去噪算法对实测的手指端原始心电信号进行滤波降噪的效果图，考虑到实际使用时 nRF52832 的运行速度的限制，小波阈值去噪算法使用的是小波基为 db3，分解层数为 3 层。从图中可以看出小波阈值去噪算法的滤波效果比图 4.6 更优，能较好地恢复有用信号，有效地提高了信号的信噪比。

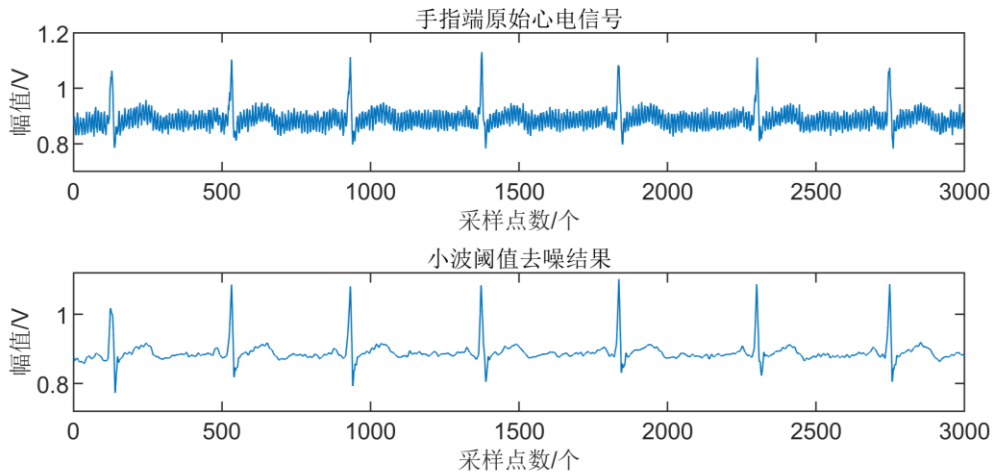


图 4.10 手指端原始心电信号经过小波阈值去噪算法滤波效果图

4.1.2 滤除工频干扰，肌电噪声算法实验结果

为了更好的评估算法的滤波性能，本文基于 MIT-BIH 心电数据库 103 号样本的心电数据作为标准数据，通过对 103 号样本的心电数据加入 10dB 的高斯白噪声和 50Hz 的工频干扰来模拟蓝牙手指心电系统在实际测量过程中受到的严重肌电干扰和工频干扰，如图 4.11 所示。并分别计算使用 IIR 滤波算法和小波阈值去噪算法进行滤波降噪后的信噪比，通过信噪比来判断两种算法的滤波性能，信噪比的计算公式如式 (4.9) 所示：

$$SNR = 10 \log \left[\frac{\sum_n x^2(n)}{\sum_n [x(n) - x'(n)]^2} \right] \quad (4.9)$$

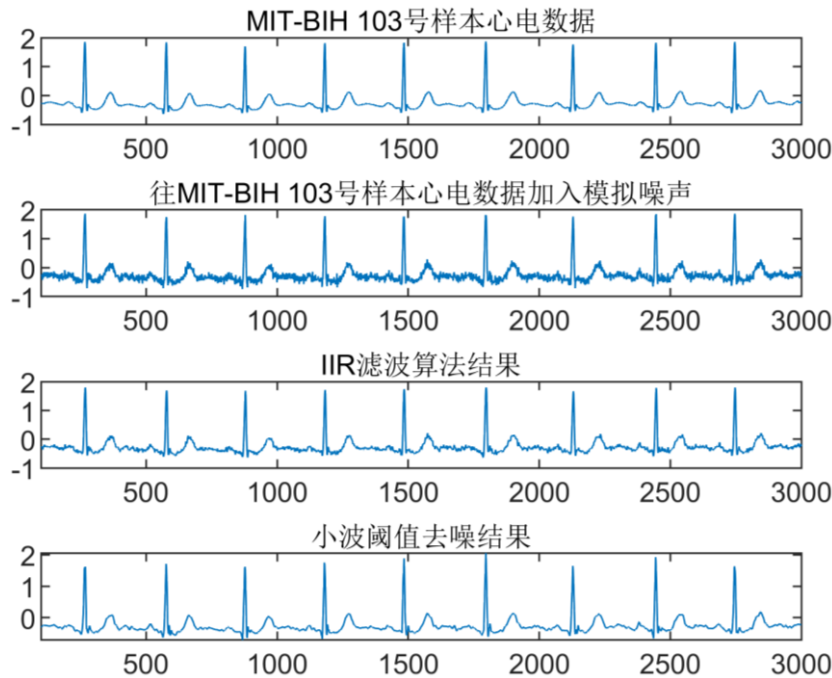


图 4.11 IIR 滤波算法和小波阈值去噪算法滤波效果对比图

IIR 滤波算法和小波阈值去噪算法去噪后的信噪比如表 4-1 所示，从表 4-1 可以看到，小波阈值去噪算法的信噪比为 15.3084dB，而 IIR 滤波算法的信噪比为 10.8018dB，这表明小波阈值去噪算法的去噪效果优于 IIR 滤波算法，信噪比能得到较好的改善。因此，本文选择小波阈值去噪算法来对手指端心电信号的肌电干扰和工频干扰进行滤波降噪，在第五章将会详细介绍将小波阈值去噪算法移植到 nRF52832 运行的优化设计过程。

表 4-1 IIR 滤波算法和小波阈值去噪算法去噪后的信噪比

滤波算法	信噪比
IIR 滤波算法	10.8018dB
小波阈值去噪算法	15.3084dB

4.1.3 滤除基线漂移算法的研究

基线漂移是心电信号中的常见噪声，主要由呼吸、身体抖动以及电极与皮肤接触不良引起^[49]。基线漂移属于低频干扰信号，其频率范围在 0.05-2Hz 左右，主要能量集中在 0.5Hz，表现为缓慢变化的正弦波曲线，与心电信号叠加导致心电信号的基线出现漂移，上下浮动的情况，影响心电信号的质量和后续心电特征波形的检测。如图 4.12 所示为受基线漂移干扰的心电信号。

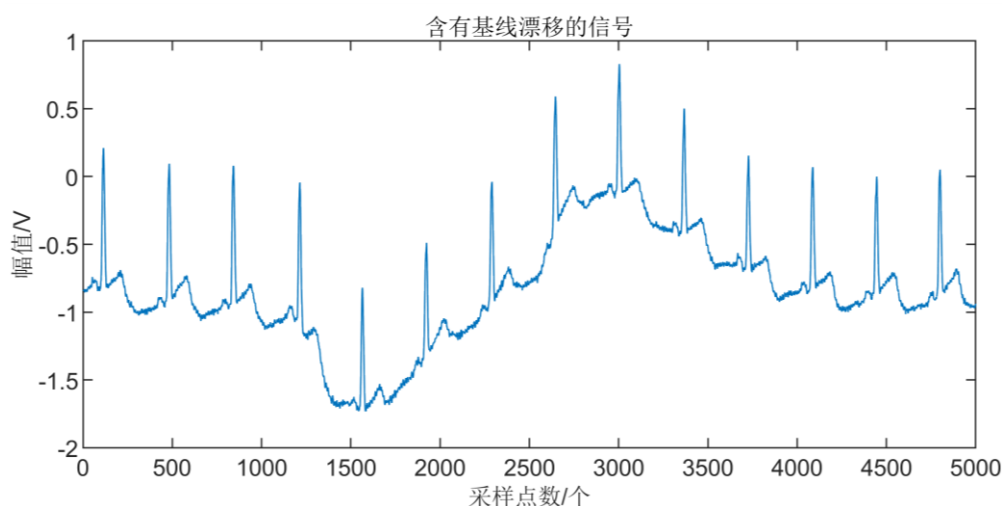


图 4.12 受基线漂移干扰的心电信号

为了后续的特征波形检测和心电信号的质量，有必要通过算法将心电信号中的基线漂移成分去除，从而得到干净的心电信号。传统的滤除基线漂移的算法有高通滤波、小波变换等。高通滤波是设置一个高通数字滤波器将低频基线漂移成分干扰去除，但是截至频率固定，稍高频的干扰并不能很好的去除，且基线漂移的频谱和心电信号中的 P 波、T 波和 S 波都存在混叠的部分，因此使用高通滤波器会将这些心电特征波形滤除，从而导致心电信号的失真。小波变换算法通过多层小波分解提取出信号中的低频成分的小波系数，然后将其置 0 即可去除心电信号中的基线偏移成分。同样的由于基线漂移的频谱和心电信号的 P 波、T 波和 S 波都存在混叠的部分，因此这种方法同样会将心电信号的特征波形滤除，导致心电信号的失真，此外，多层小波分解的计算量复杂，对系统的运算资源消耗大，不符合系统的实时性需求。

因此,本文采用了去基漂效果良好且不会导致心电信号失真的数学形态学滤波算法来滤除心电信号中的基线漂移干扰。

1. 数学形态学滤波算法

数学形态学是一门建立在格伦和拓扑学基础之上的图像分析学科。它利用一个具有一定形态的数学结构元素作为“探针”来收集图像信息。通过“探针”在图像中的移动来考察图像各部分间的相互关系,从而得到图像具体结构特征信息。

腐蚀和膨胀操作是数学形态学滤波算法的基本运算,其他更复杂的操作运算如开运算、闭运算都是基于腐蚀和膨胀基础上的组合,下面将介绍腐蚀和膨胀操作的定义。

设 $f(n)$, $(n=0,1,\dots,N-1)$ 为信号序列, $k(m)$, $(m=0,1,\dots,M-1)$ 为结构元素, $N \gg M$, $\ominus$ 表示腐蚀运算符。则 $f(n)$ 关于 $k(m)$ 的腐蚀运算如式 (4.10) 所示:

$$(f \ominus k)(n) = \min_{m=0,1,\dots,M-1} \{f(n+m) - k(m)\} \quad (4.10)$$

通过腐蚀运算的定义可以看出,要计算 n 点处的腐蚀运算结果,需要将信号序列 $f(n+m)$ 和结构元素 $k(m)$ 依次作差,再求出作差后的序列最小值即为 n 点处的腐蚀运算结果。计算完毕后结构元素 $k(m)$ 在信号序列 $f(n)$ 上向前移动,再与相应的信号序列作差并求出最小值作为下一个点的腐蚀运算结果,如图 4.13 所示,以此类推,便可得到整个信号序列进行腐蚀操作的结果。

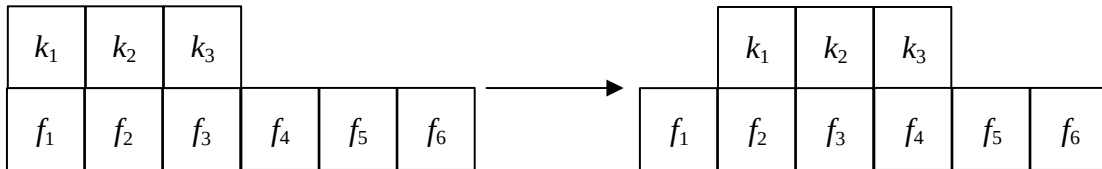


图 4.13 腐蚀运算原理

设 $f(n)$, $(n=0,1,\dots,N-1)$ 为信号序列, $k(m)$, $(m=0,1,\dots,M-1)$ 为结构元素, $N \gg M$, $\oplus$ 表示膨胀运算符。则 $f(n)$ 关于 $k(m)$ 的膨胀运算如式 (4.11) 所示:

$$(f \oplus k)(n) = \max_{m=0,1,\dots,M-1} \{f(n-m) + k(m)\} \quad (4.11)$$

从膨胀运算的定义可知,要计算 n 点处的膨胀运算结果,需要将信号序列 $f(n-m)$ 和结构元素 $k(m)$ 依次相加,再求出相加后的序列最大值即为 n 点处的膨胀运算结果。计算完毕后结构元素 $k(m)$ 在信号序列 $f(n)$ 上向前移动,再与相应的信号序列相加并求出最大值作为下一个点的膨胀运算结果,如图 4.14 所示,以此类推,便可得到整个信号序列进行膨胀操作的结果。

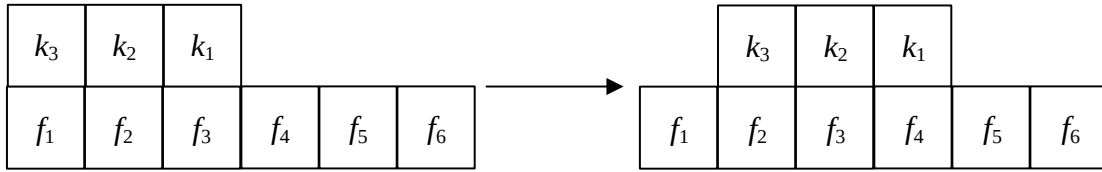


图 4.14 膨胀运算原理

开运算和闭运算。通过腐蚀和膨胀运算的结合，可以得到开运算和闭运算。对信号序列先进行腐蚀运算再进行膨胀运算即为开运算，对信号序列先进行腐蚀运算再进行膨胀运算即为闭运算，开运算和闭运算的定义如下：

$f(n)$ 关于 $k(m)$ 的开运算如式 (4.12) 所示：

$$f \circ k = (f \ominus k) \oplus k \quad (4.12)$$

其中， $\circ$ 表示执行开运算。

$f(n)$ 关于 $k(m)$ 的闭运算如式 (4.13) 所示：

$$f \bullet k = (f \oplus k) \ominus k \quad (4.13)$$

其中， $\bullet$ 表示执行闭运算。

通过将腐蚀和膨胀运算进行结合推广得到的开运算可以削平信号中的波峰，闭运算可以填充信号中的波谷，将心电信号中的 P 波，R 波和 T 波看作向上凸起的波峰，将 Q 波和 S 波看作向下凹陷的波谷，这样，通过开运算和闭运算就可以将心电信号中的波峰波谷抹平，从而得到信号中的基线漂移成分，然后再把原始含有基线漂移成分的信号和通过数学形态运算提取出来的基线漂移成分相减，即可去除心电信号中的基线漂移干扰，恢复正常的水平基线。因此，基于上述腐蚀、膨胀、开运算和闭运算的知识和去除基线漂移的原理过程，并考虑到 nRF52832 的资源 and 运算速度限制，设计了如图 4.15 所示的去除基线漂移算法框图。

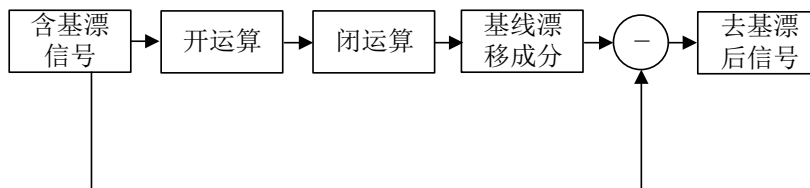


图 4.15 去除基线漂移算法框图

结构元素的选取。结构元素的选取在去除基线漂移的过程中至关重要，不合适的形状和尺寸的结构元素会导致去除基线漂移的不理想，从而导致去噪后的信号失真。考虑到选取的结构元素的形状应尽可能地与待处理的信号图形特点接近，因此选择了三角结构元素，如图 4.16 所示。确定结构元素形状后，还需要选取合适的尺寸来达到去除基线漂移的最佳效果。结构元素的尺寸包括高度和宽度。如图 4.16 所示的三角结构元素高度为 1，宽度为 5。为了确定合适的三角结构元素尺寸，本文

使用了如图 4.17 所示的迪美泰公司设计的支持心电设备检定标准的 iBUSS-P 生物医学万用信号源来分别产生幅度为 1mV 的标准心电信号和幅度为 0.6mV 频率为 0.5Hz 的正弦波信号（基线漂移的主要能量集中在 0.5Hz）来模拟手指端心电信号和基线漂移成分，分别经过系统采集后保存，并将数据导入 MATLAB，得到如图 4.18 所示的信号，将二者相加来模拟出基线漂移信号。

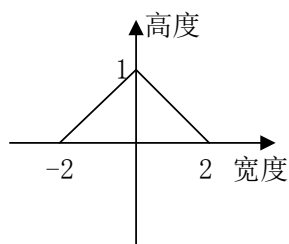


图 4.16 高度为 1，宽度为 5 的三角结构元素 k



图 4.17 iBUSS-P 生物医学万用信号源

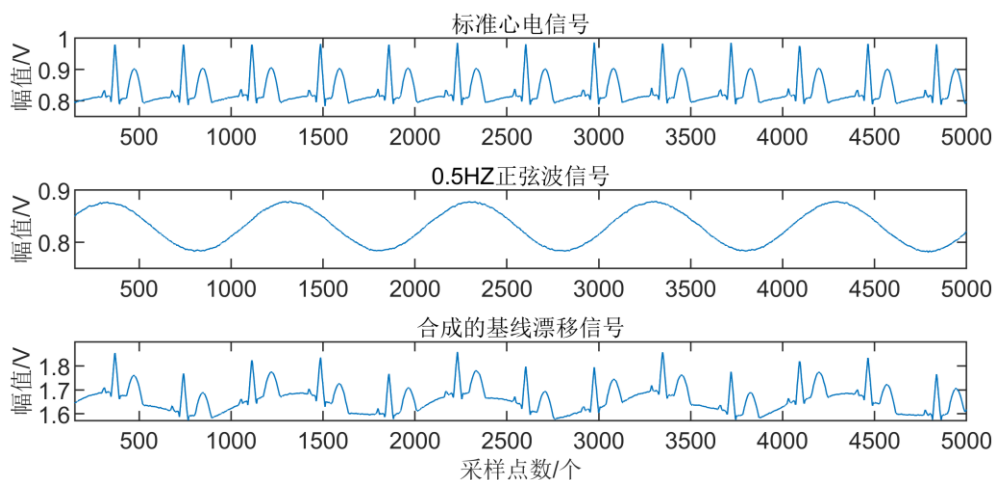


图 4.18 合成的基线漂移信号

模拟出基线漂移信号后, 固定三角结构元素的高度为 0.01 不变, 从 1 到 1000 依次选用不同的结构元素宽度, 并使用如图 4.15 所示的基线漂移算法框图来去除图 4.18 的合成基线漂移信号中的基线漂移成分, 从而得到去除基线漂移后的信号, 并通过计算不同结构元素宽度去除基线漂移得到的信号和标准心电信号的相关系数来确定合适的结构元素宽度。相关系数越高, 则标准心电信号和去除基线漂移后的信号越接近, 相关度越高。计算相关系数 r 的公式如式 (4.14) 所示:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (4.14)$$

最终计算得到的不同宽度的结构元素去噪后的信号和标准心电信号的相关系数曲线图如图 4.19 所示, 从图中可以看到, 选用结构元素宽度为 121 时的相关系数最高, 达到 0.9921, 呈强烈正相关。因此, 本文设计的去除基线漂移算法选择三角结构元素的宽度为 121。

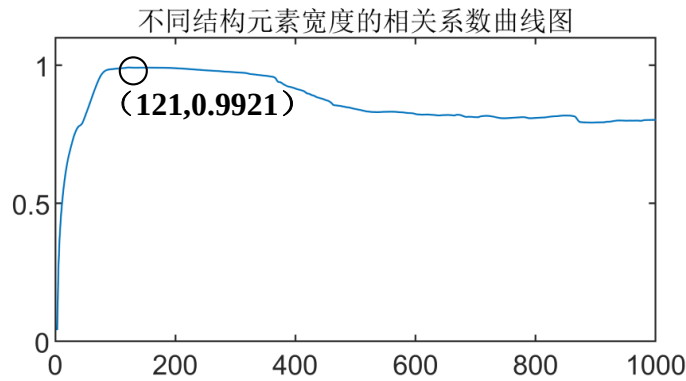


图 4.19 不同结构元素宽度的相关系数曲线图

确定了三角结构元素的宽度为 121 后, 还需要确定三角结构元素的高度。在实验中固定三角结构元素的宽度为 121, 从 0.001 到 0.5, 以 0.001 的步长依次选用不同的结构元素高度, 并使用如图 4.15 所示的基线漂移算法框图来去除图 4.18 的合成基线漂移信号中的基线漂移成分, 从而得到去除基线漂移后的信号, 并通过计算不同结构元素高度下去除基线漂移得到的信号和标准心电信号的相关系数来确定合适的结构元素高度。最终得到的相关系数曲线图如图 4.20 所示。从图中可以看到当结构元素高度为 0.01 时, 标准心电信号和去除基线漂移后的信号的相关系数最高, 为 0.9921。因此, 在本文中选择宽度为 121, 高度为 0.01 的三角结构元素来对心电信号中的基线漂移干扰进行滤波降噪。

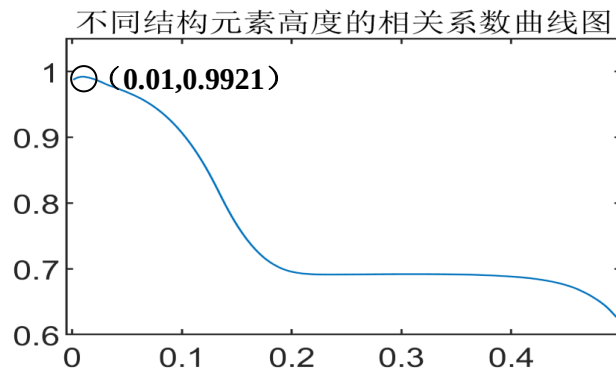


图 4.20 不同结构元素高度的相关系数曲线图

4.1.4 数学形态学滤波算法的结果

如图所示为使用宽度为 121，高度为 0.01 的三角结构元素，并通过图 4.15 所示的去除基线漂移的算法框图处理后的滤波结果。从图 4.21 中可以看出滤波后的基线漂移成分被有效滤除，心电信号的基线也恢复水平一致，不再出现上下浮动的情况，去噪前后的信号相关系数达到 0.9921，这也验证了去除基线漂移算法的正确性。

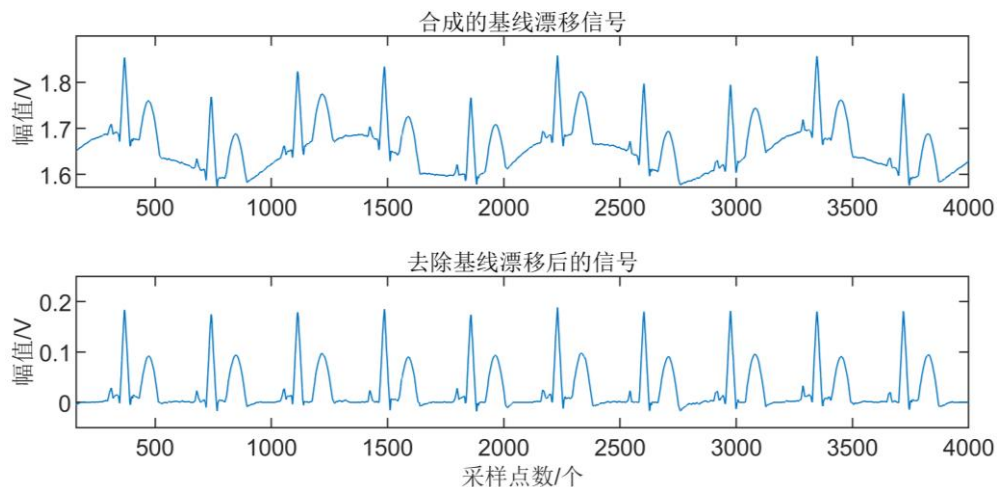


图 4.21 数学形态学滤波算法去除基线漂移的结果

除此之外，本文还对系统实际采集的手指端含有基线漂移噪声的心电信号使用本文设计的算法进行了滤波降噪，效果如图 4.22 所示。可以看到算法能很好的提取出心电信号中的基线漂移成分，并恢复信号的基线到水平状态，有效提高了信号的信噪比，方便后续进行波形检测，在第五章将会详细介绍将数学形态学去除基线漂移算法移植到 nRF52832 平台运行的优化设计过程。

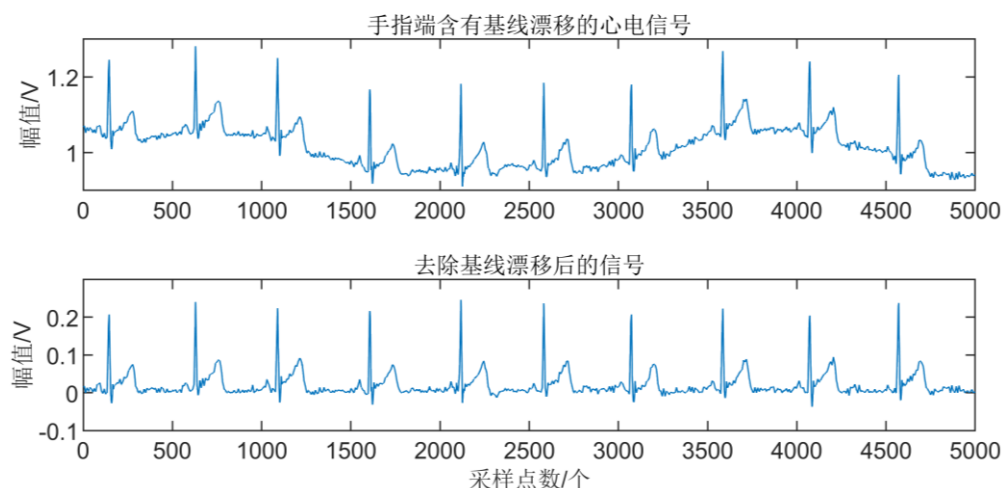


图 4.22 数学形态学滤波算法去除手指端心电信号基线漂移噪声的结果

4.2 QRS 波群检测算法

如图 4.23 所示为心电图中的 QRS 波群，在第二章的 2.2 小节的心电图波形特征分析中介绍过 QRS 波群占据了心电图的很大一部分能量，QRS 波群作为心电图的主要特征能反应人体心脏活动的重要信息。因此，对于 QRS 波群的检测至关重要，一直是心电波形检测领域的研究热点^{[50][51]}。

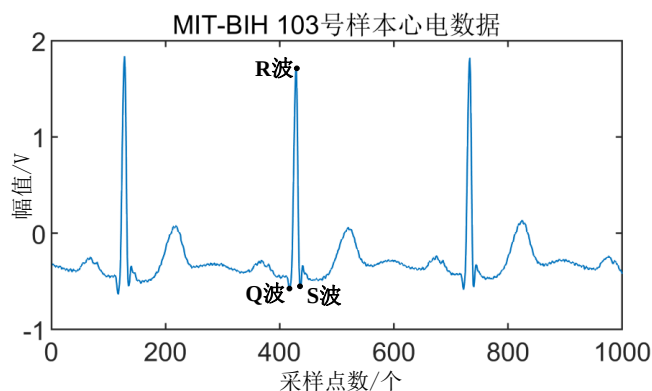


图 4.23 MIT-BIH 103 号样本心电信号的 QRS 波群

4.2.1 R 波检测算法的研究

R 波是 QRS 波群中特征最明显的波，具有幅值大，斜率陡的特点^[52]。关于 R 波检测算法的研究有很多，如小波变换、神经网络等方法，但是算法较复杂，运算周期长。考虑到手机 APP 还需要执行其他的任务以及算法的实时性，因此本文选择了基于极大值点的直方分布图算法和自适应差分阈值算法这两种 R 波检测方法来进行研究。

1. 基于极大值点的直方分布图算法

基于极大值点的直方分布图算法的核心是二阶差分算法和基于极大值点的直方图，通过对心电数据进行二阶差分可以得到极大值点，如式(4.15)和式(4.16)所示：

$$x'(n) = \text{sign}(x(n) - x(n+1)) \begin{cases} 1 & \text{下降部分} \\ 0 & \text{水平部分 } n=1, \dots, N-1 \\ -1 & \text{上升部分} \end{cases} \quad (4.15)$$

$$x''(n) = x'(n) - x'(n+1) \begin{cases} 2 & \text{极小值} \\ -2 & \text{极大值 } n=1, \dots, N-2 \\ \text{其它} & \text{其它} \end{cases} \quad (4.16)$$

其中， $x(n)$ 是系统采集的心电数据序列， $x'(n)$ 对其进行一阶差分计算， $x''(n)$ 对其进行二阶差分运算， N 为心电数据序列的长度， $\text{sign}()$ 是符号函数，具体定义如式(4.17)所示：

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \quad (4.17)$$

通过符号函数和二阶差分计算可以得到心电数据序列中的所有极大值点，将这些极大值点按照幅值大小等分为8段，每段的分组间隔计算如下：

$$\text{分组间隔} = \frac{\max - \min}{8} \quad (4.18)$$

其中， $\max$ 为所有极大值点中的最大值， $\min$ 为所有极大值点中的最小值，根据分组规则将每段内的极大值点个数绘制成直方分布图，如图4.24所示。从图4.24(b)可知，当采集的心电数据序列中含有R波的时候，由于R波的幅值远远大于其他极大值点，因此在直方分布图中会出现一大段连续的无极大值点分布的区间，根据这一特性可以实现对R波的检测定位。

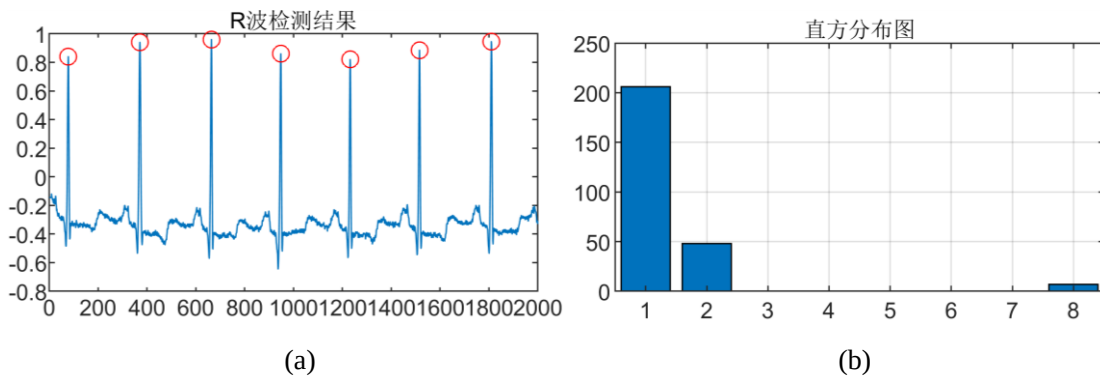


图 4.24 (a)R 波检测结果(b)基于极大值绘制的直方分布图

但是此种基于极大值点的直方分布图算法用于检测基线漂移的心电信号和高耸 T 波的心电信号时会存在局限性, 导致算法出现漏检或错检 R 波的情况。如图 4.25 所示为使用基于极大值点的直方分布图算法来检测含有高耸 T 波的 MIT-BIH 117 号样本的心电信号, 从图 4.25 (a)中可以看到出现了错检的情况, 图 4.25 (b)中的直方分布图也没有出现一大段连续的无极大值点分布的区间。这是因为算法是基于极大值点来检测的, 当出现基线漂移或者高耸 T 波的情况时, 此时 R 波的幅值不再远远大于其他的波形, 这时使用基于极大值点的直方分布图算法来绘制直方图时就不会出现一大段连续的无极大值点分布的区间, 从而干扰了算法对 R 波的检测, 造成错检情况。

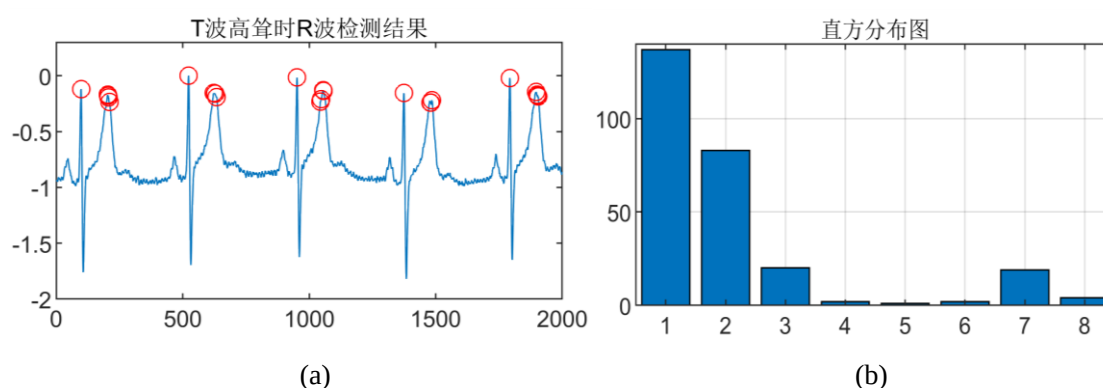


图 4.25 (a)T 波高耸时 R 波检测结果(b)基于极大值绘制的直方分布图

2. 自适应差分阈值算法

自适应差分算法思想是对心电信号序列进行一阶差分, 并与计算得到的差分阈值进行比较, 从而判断当前信号序列有无 R 波的存在。因为一阶差分值最小的位置也就是心电波形中下降最陡的位置, 在心电波形中, R 波位置附近是波形下降最陡的位置。因此, 根据这一特点设计了自适应差分阈值算法, 算法具体分为预学习阶段和 R 波检测阶段, 具体流程图如图 4.26 所示。

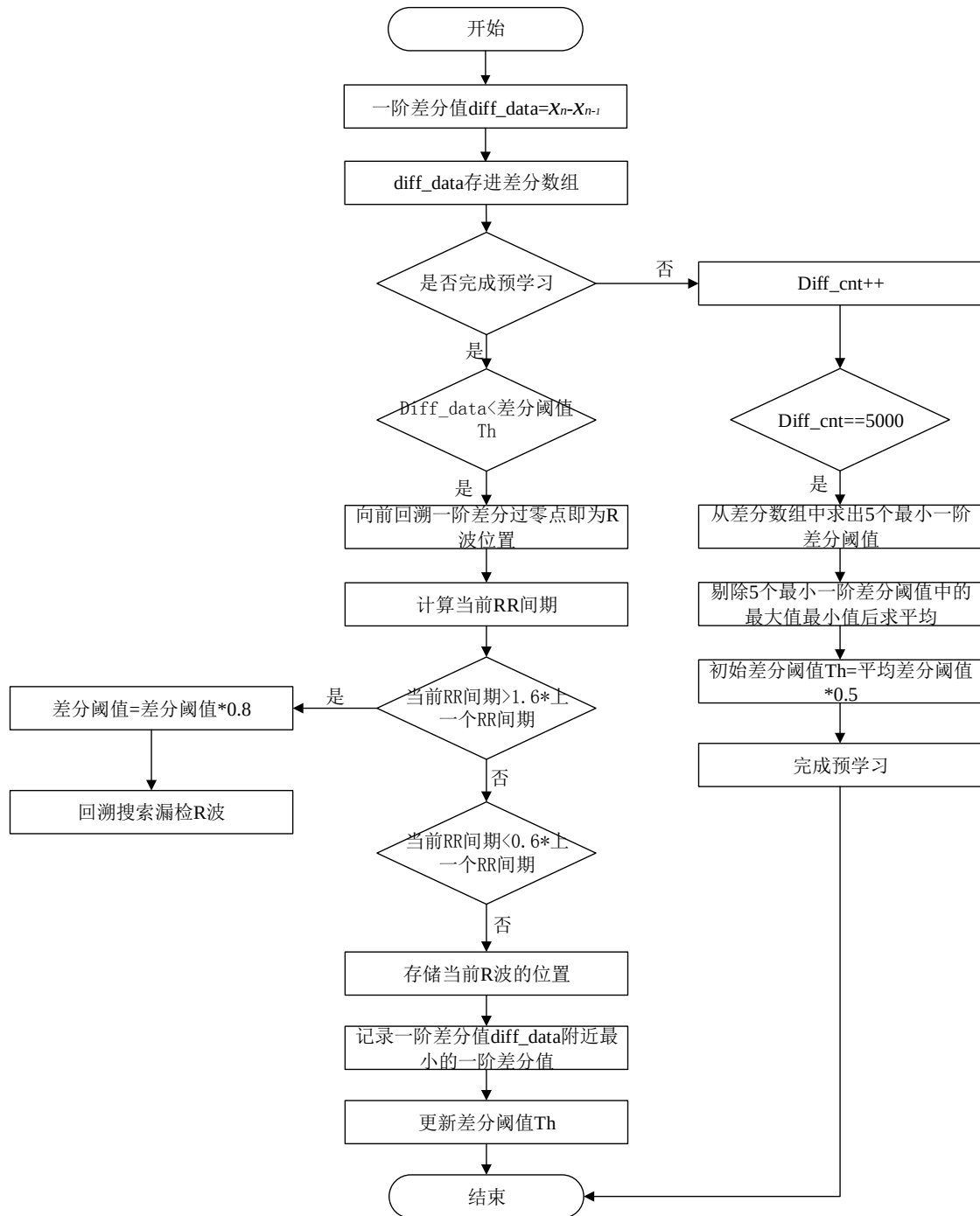


图 4.26 自适应差分阈值算法的流程图

预学习阶段。在预学习阶段截取一段 10s(5000 个数据点)的数据并将 10s 的数据分成 5 段，每段 2s(1000 个数据点)，对每一段的数据分别进行一阶差分，将求出的 5 段数据中每段数据的最小一阶差分保存到最小一阶差分数组中，剔除其中的最大值和最小值，防止心电信号中尖峰毛刺的干扰从而影响判断的准确性，然后求平均得到平均差分阈值。并根据一阶差分曲线情况，将平均差分阈值乘以 0.5 得到的值作为初始差分阈值 Th ，后续 R 波检测阶段将根据差分阈值 Th 来判断有无 R 波

的存在。

R 波检测阶段。通过预学习阶段得到初始差分阈值 Th 后，将当前一阶差分 $diff_data$ 和初始差分阈值 Th 比较，如果当前的一阶差分 $diff_data$ 小于差分阈值 Th ，则说明当前心电数据附近含有 R 波，进行往前回溯，寻找最近的一阶差分大于 0 的数据的位置，该数据点的位置即初步认定为 R 波的位置，与上一个检测到的 R 波进行计算可以得到当前的 RR 间期，如果当前 RR 间期大于 $1.6 \times$ 上一个 RR 间期，则算法将识别为存在漏检 R 波的情况，此时将差分阈值降低为 $0.8 \times$ 差分阈值再进行漏检 R 波的回溯检索。如果当前 RR 间期小于 $0.6 \times$ 上一个 RR 间期，则算法将识别为存在错检 R 波的情况，将当前检测到的 R 波的位置舍弃。如果当前 RR 间期满足大于 $0.6 \times$ 上一个 RR 间期并小于 $1.6 \times$ 上一个 RR 间期的条件，则算法将识别为当前 R 波位置检测准确，存储当前 R 波位置，并记录当前一阶差分 $diff_data$ 附近最小的一阶差分，替换掉最小一阶差分数组中的最旧的数据点，并按照预学习阶段确定初始差分阈值的计算步骤来计算得到最新的差分阈值 Th ，为下一次进行 R 波检测做好准备。

此外，通过 R 波检测算法，我们能检测得到 R 波的位置，根据式 (4.19) 容易得到实时的心率值。

$$HR = \frac{60}{(R_{cur} - R_{pre}) \times 0.02} \quad (4.19)$$

其中， HR 为实时心率值， R_{cur} 为当前 R 波的位置， R_{pre} 为上一个 R 波的位置，通过当前 R 波的位置和上一个 R 波的位置作差，得到两个 R 波位置之间的距离，然后乘上心电数据采样周期 0.02 即可得到两个 R 波之间的时间间隔，再用 60(60s) 相除即可得到实时心率值。同时定时 1 分钟，统计 1 分钟内检测的 R 波的个数即可得到平均心率值。

图 4.27 和 4.28 为使用自适应差分阈值算法对 MIT-BIH 心电数据库的 100 号样本和含有高耸 T 波的 117 号样本的心电数据进行 R 波检测的结果，其中 “*” 代表 R 波，从图中可以看到，算法均能准确的识别 R 波的位置，表现出了良好的识别性能，因此本文使用自适应差分阈值算法来进行 R 波检测。

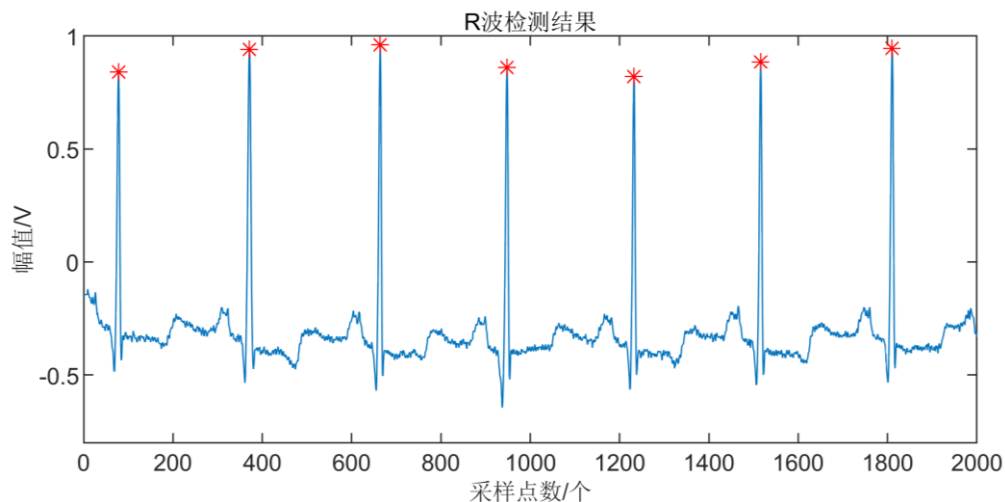


图 4.27 自适应差分阈值算法对 100 号样本心电数据进行 R 波检测的结果

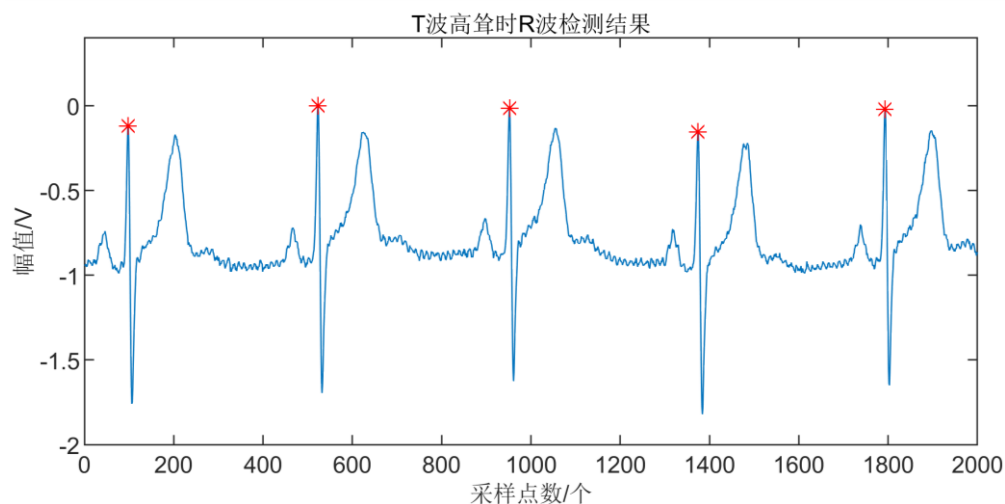


图 4.28 自适应差分阈值算法对含有高耸 T 波的 117 号样本心电数据进行 R 波检测的结果

4.2.2 Q 波检测算法的研究

当通过 R 波检测算法找到 R 波的位置后, 将当前 R 波位置和上一个 R 波的位置作差, 得到 RR 间期。在当前 R 波位置的左边建立一个时间窗, 时间窗的宽度为 $0.1 \times \text{RR}$ 间期, 因为 RR 间期一般为 0.6s-1.0s, QRS 间期一般为 0.06s-0.1s, 所以设置在这个时间窗内回溯寻找一阶差分值的转折点, 也就是极小值点, 此时极小值点的位置就是 Q 波的位置。

4.2.3 S 波检测算法的研究

同样的, 当通过 R 波检测算法找到 R 波的位置后, 将当前 R 波位置和上一个 R 波的位置作差, 得到 RR 间期。在当前 R 波位置的右边建立一个时间窗, 时间窗的宽度为 $0.1 \times \text{RR}$ 间期, 因为 RR 间期一般为 0.6s-1.0s, QRS 间期一般为 0.06s-0.1s,

所以在这个时间窗内回溯寻找一阶差分值的转折点，也就是极小值点，此时极小值点的位置就是 S 波的位置。

如图 4.29 所示为对 MIT-BIH 心电数据库的 100 号样本的心电数据进行 QRS 波群检测的结果，其中“*”代表 R 波，“○”代表 Q 波，“○”代表 S 波，从图中可以看到算法能准确地检测 QRS 波群的位置，表现出良好的识别性能，满足心电波形检测任务的需求。本节设计的 QRS 波群检测算法将会移植到手机 APP 中运行，对实测的心电信号进行实时的检测分析得到心率等信息。

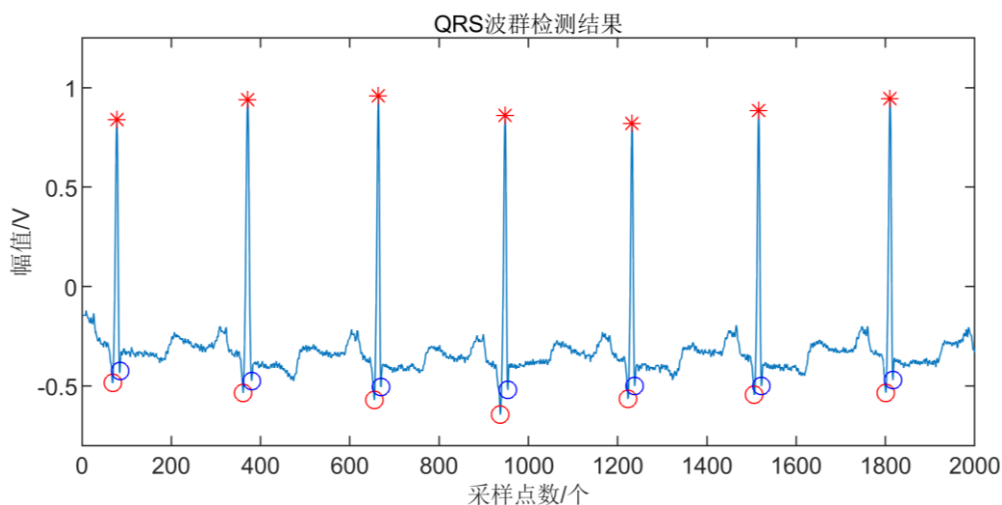


图 4.29 对 MIT-BIH 心电数据库的 100 号样本的心电数据进行 QRS 波群检测的结果

4.3 本章小结

本章首先研究了心电信号的滤波算法，针对心电信号中的肌电干扰和 50Hz 工频干扰设计了 IIR 滤波算法和小波阈值去噪算法两种算法，通过对算法的信噪比进行对比确定了采用小波阈值去噪滤除肌电干扰和 50Hz 工频干扰的方案。针对心电信号中的基线漂移干扰通过分析设计了基于数学形态学的去除基线漂移算法，通过实验确定了基于数学形态学的去除基线漂移算法的“探针”结构元素高度和宽度，并给出了算法去除基线漂移后的效果。最后研究了 QRS 波群检测算法，针对 R 波检测设计了基于极大值点的直方分布图算法和自适应差分阈值算法，通过分析比较确定了采用自适应差分阈值算法进行 R 波检测的方案，然后通过 R 波位置向前向后建立搜索时间窗的搜索 Q 波和 S 波。本章通过对滤波算法和 QRS 波群检测算法的分析确定了系统算法设计方案，为后续将算法移植到 nRF52832 平台或手机 APP 奠定基础。

第五章 系统嵌入式软件设计

嵌入式软件是系统的核心，其担负着复杂的任务来驱动系统正常工作，如心电信号采集任务，心电信号处理任务和蓝牙通信任务，其中心电信号处理任务最为重要，在心电信号处理任务中将通过小波阈值去噪算法和基于数学形态学的去除基线漂移算法来对心电信号进行滤波降噪，如果没有心电信号处理任务那么系统采集的手指端心电信号将会被淹没在严重的噪声中，影响信号的质量。在本章节将对嵌入式软件设计进行详细阐述。

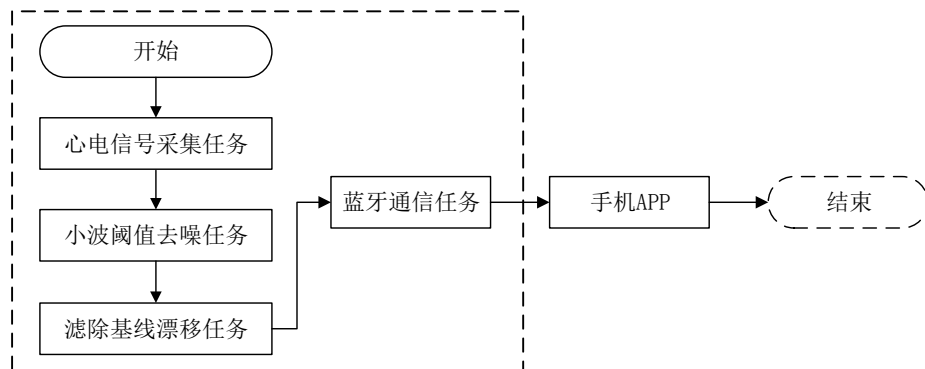


图 5.1 嵌入式软件流程图

5.1 心电信号采集任务

心电采集任务是蓝牙手指心电系统的基础，通过心电信号采集任务来获取手指端的原始心电信号，本小节基于第三章设计的心电信号采集电路以及蓝牙模块电路，对心电信号采集任务进行嵌入式软件设计。软件流程图如图 5.2 所示。

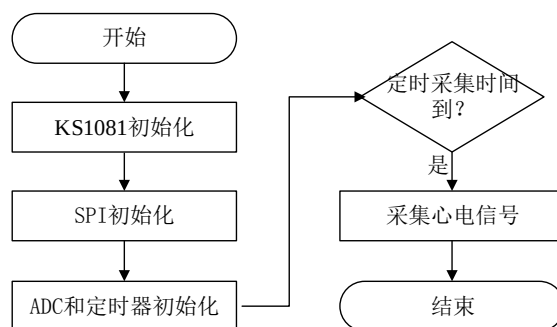


图 5.2 心电采集任务软件流程图

在心电信号采集任务中，系统首先对 KS1081 芯片进行初始化，通过第三章的 3.1 小节心电信号采集模块的电路可知，通过设置 ENIO 和 RSTIO 两个引脚即可控

制 KS1081 芯片正常工作,接着进行 SPI 初始化,配置 SPI 信号连接引脚,根据 KS1081 芯片手册,设置 SPI 的频率为 4M, SPI 模式设置为模式 1,即设置时钟相位 CPOL 为 0,时钟极性 CPHL 为 1。SPI 初始化完成后,通过 SPI 来设置 KS1081 芯片的内部增益。最后是 ADC 和定时器的初始化,配置与 KS1081 芯片的 VO1 输出引脚相连的 P0.02 引脚为 ADC 输入引脚,根据 VO1 的输出电压范围设置 ADC 的参考电压为 1.8V,注册 ADC 采样完成事件回调函数,设置 ADC 的分辨率为 12 位,采样时间为 40 μ s,采用非堵塞模式进行双缓存采样。为了保证 ADC 采样时间间隔一致,同时考虑到采样后的心电信号要无失真地还原原始的心电信号,设置定时器以 2ms 的时间间隔来定时触发 ADC 以 500Hz 的采样频率进行采样。每次 ADC 采样完成后会产生采样完成事件,此时 nRF52832 会调用事先注册的 ADC 采样完成事件回调函数,在 ADC 采样完成事件回调函数里面主要完成原始含噪心电信号处理任务和蓝牙通信任务。

5.2 小波阈值去噪算法的硬件实现

在第四章对于滤除工频干扰,肌电噪声算法的研究中,选择了滤波性能良好的小波阈值算法来滤除工频干扰和肌电噪声。在本节将针对小波阈值去噪算法进行优化,最终将其移植到 nRF52832 平台上运行。要将小波阈值去噪算法移植到 nRF52832 平台完成算法的硬件实现,有两个主要的困难:一是小波阈值去噪算法计算量大,运算耗时长,占用系统资源大,算法实时性差,不易于硬件实现^[12];二是在进行小波阈值去噪算法仿真的时候使用的是已经采集完成的静态数据,但是算法在 MCU 平台上运行的时候需要处理的是动态数据,数据量大,且算法对动态数据进行实时滤波去噪需在极短的采样时间间隔内完成^[22]。因此在本节的小波阈值去噪算法硬件实现设计中,针对上述难点对小波阈值去噪算法的实时性进行了改进,使得算法满足系统实时性需求的同时也能很好的滤除心电信号中的噪声。

5.2.1 使用环形存储器存储动态数据



图 5.3 线性存储器

系统工作时对手指端的心电信号进行实时采集,因此动态心电数据量是庞大的,如何存储这庞大的数据是一个问题。传统的数据存储方式是使用线性存储器存储数据,如图 5.3 所示,但使用这种传统存储方式需要定义一个足够大的内存空间,而 nRF52832 的资源是有限的,因此这种存储方式不可行。

为了解决庞大数据的存储问题，设计了一种环形存储器，结构如图 5.4 所示。从图中可以看出，指针 P 始终指向环形存储器中最旧的数据点，当新数据进来时，将新数据插入到指针 P 指向的位置从而替换最旧的数据点，然后与小波分解框图的滤波器数组进行运算得到相应尺度的小波系数。运算完毕后指针 P 移动到下一个位置，指向当前环形存储器中最旧的数据点，等待下一次新数据的到来。如此，通过指针 P 的移动，就实现了庞大数据的动态存储以及和小波分解的运算，大大降低了存储空间，解决了数据的存储问题。

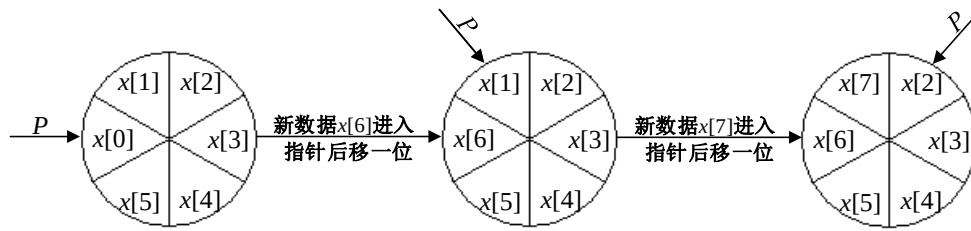


图 5.4 环形存储器动态存储过程

5.2.2 优化小波阈值去噪算法提高算法实时性

系统实时采集手指端心电信号经滤波算法处理后发送到手机进行心电图实时显示，因此对于滤波算法的实时性要求很高。滤波算法必须要在心电信号的采样时间间隔内完成，否则会影响下一个数据的采样，从而发生数据的丢包导致心电信号的失真。因此，为了提高滤波算法的实时性，使其满足系统的需求，需要对小波阈值去噪算法进行优化。

1. 小波分解层数和小波基的选取

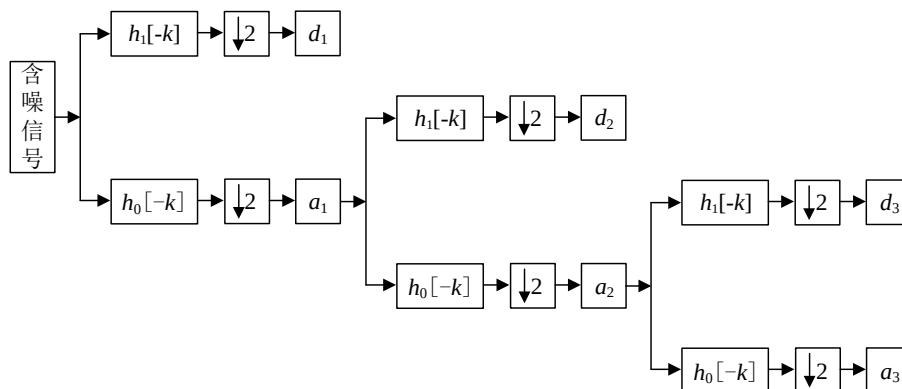


图 5.5 3 层小波分解框图

考虑到 nRF52832 硬件资源有限以及运算处理速度的限制，本文选择了 db3 小

波基对含噪心电信号进行如图 5.5 所示的 3 层小波分解,含噪信号分别通过小波分解低通滤波器组 h_0 和高通滤波器组 h_1 , 经下采样后得到各尺度的低频小波系数 a_j 和 高频小波系数 d_j 。

2. 使用快速排序算法找中位数实现动态更新阈值

阈值的选取在小波阈值去噪算法中至关重要,合适的阈值能准确的分离信号中的有用信号成分和噪声成分。通过第四章的用于求取阈值的式 (4.5) 和式 (4.6) 可知,在计算各尺度高频小波系数的阈值 λ_j 时,需要求出各尺度高频小波系数的中位数以得到噪声方差 σ_j 。如果使用传统的冒泡排序或者选择排序算法需要将中位数位置前面的全部数据都排列出来才能得到中位数,这会大大增加算法的运行时间。为了能更快地求出中位数,采用了高效的快速排序算法查找各尺度高频小波系数的中位数,其使用分治递归的算法思想,能快速定位中位数的位置,大大降低了求中位数的时间,提高了系统的实时性,实现了动态更新阈值,从而实现不同的测试者进行测试,算法都能很好地计算和更新阈值,达到良好的去噪效果。

3. 优化小波阈值算法框图

从图 5.5 可知,含噪信号通过滤波器数组进行小波分解时,需要经过下采样运算才能得到各尺度的小波系数,这样,偶数采样点的小波分解结果会保存下来而奇数采样点的小波分解结果会被舍弃。在系统实际采样过程中,当采样点是奇数点时,不需要进行小波分解运算。这就造成了偶数采样点时算法运行时间长而奇数采样点时算法运行时间短的问题,因此设计了如图 5.6 所示的算法框图。当采样点是奇数点时,使用快速排序算法动态更新阈值,然后对小波分解得到的高频小波系数进行阈值处理。而当采样点是偶数点时,对信号进行小波分解并对阈值处理后的小波系数进行小波重构得到去噪后的信号。

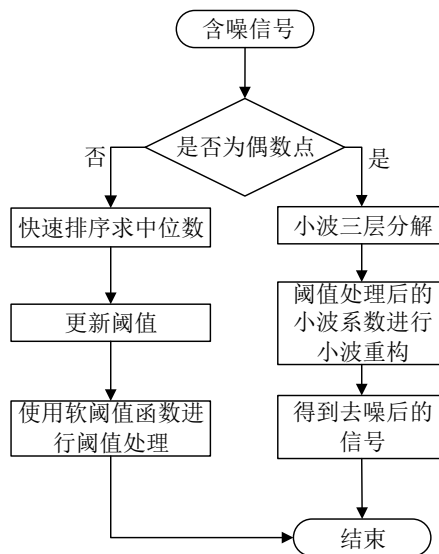


图 5.6 优化后的小波阈值算法框图

5.2.3 优化后的小波阈值去噪算法实验结果和分析

1. 信号质量

如图 5.7 所示为将优化后的小波阈值去噪算法移植到 nRF52832 进行实时滤波降噪,并将去噪后的心电数据通过蓝牙发送到设计的手机 APP 上实时显示的心电波形,可以看到,含有大量噪声的手指端心电信号经过小波阈值去噪算法进行降噪处理后,波形平整光滑,并能准确地获取到清晰的 P,Q,R,S,T 波形,信噪比得到了明显的改善,为后续的波形检测奠定基础。通过将该信号与 MATLAB 上仿真的结果对比,验证了小波阈值去噪算法硬件实现的准确性。



图 5.7 移植到 nRF52832 的小波阈值去噪算法实时去噪结果

2. 内存资源占用

通过采用环形存储器的数据存储方法,只需要定义环形存储器的内存大小和小波分解滤波器数组一致即可实现数据的动态存储,大大降低了算法对于 nRF52832 内存的占用。此外,在不对存储器内数据移位的前提下,通过指针移动即可实现数据的更新以及与相应的滤波器数组进行小波分解和重构运算,提高了数据的存取效率,降低了算法的运行时间。

3. 算法运行时间和功耗

在对小波阈值去噪算法的优化和改进设计中,采用了三层小波分解,并精简了算法的结构框图,去除算法中冗余的运算,使用高效的快速排序法来更新阈值,提高了算法的效率,降低了算法的运算量,使得算法运行时间由原来的 2.02ms 降到 0.82ms,满足了的实时性需求,此外,算法运行时间的降低也意味着降低了算法对 nRF52832 资源的占用,从而降低了功耗,提高系统的连续工作时间。

5.3 滤除基线漂移算法的硬件实现

在第四章对于滤除基线漂移算法的研究中,通过仿真和验证确定了采用数学形态学算法来对心电信号中的基线漂移成分进行滤除。本小节研究如何将滤除基线漂移算法移植到 nRF52832 平台来实时处理手指端心电信号受到的基线漂移干扰。

5.3.1 使用环形存储器存储动态数据

在 nRF52832 存储数据方面采用 5.2 小节设计的高效的环形存储器,如图 5.8 所示。通过指针 P 的移动将新的数据点替换旧的数据点,从而完成数据的更新。然后与对应的结构元素进行相应的相加或者作差运算,求出最大值或者最小值,完成对心电信号的膨胀和腐蚀操作。通过腐蚀和膨胀这两个数学形态学算法里面的最基本运算的相互结合完成开运算和闭运算,最终提取出信号中的基线漂移成分。

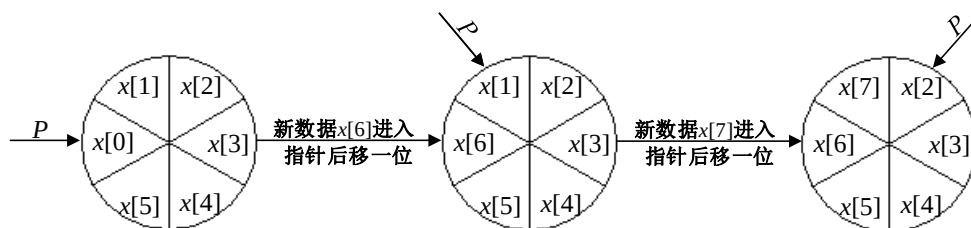


图 5.8 环形存储器动态存储过程

5.3.2 使用间隔取值比较的方法求取最大值和最小值

基于数学形态学的滤除基线漂移算法进行腐蚀或膨胀操作后,都会得到一组新的值,从这一组新的值里面求出最大值和最小值作为腐蚀和膨胀的结果。但是每次进行腐蚀或者膨胀操作后得到这一组新的值的数据量是庞大的,如果使用传统的方法将所有数据都遍历一遍来求最大值或最小值将会严重占用 nRF52832 的运行时间,再加上 nRF52832 运行 5.2 小节设计的去除肌电干扰和工频干扰的小波阈值去噪算法也需要耗费一定的时间,这就会导致 nRF52832 运行滤波算法占用的时间超过系统的采样时间间隔,从而造成系统的采样和数据处理流程产生冲突,新的数据采集完成了,而上一个数据还没有处理完成,使得系统发送到手机显示的心电信号严重失真。因此,需要对腐蚀膨胀算法里面求取最大值和最小值这部分的程序进行优化,降低求取最大值和最小值所需的时间,使得系统算法整体的运行时间小于系统的采样时间间隔,保证数据采集、数据处理、数据发送、数据实时显示这一整个流程的流畅运行。

为了降低求取最大值和最小值所需的时间,采用了一种间隔取值的方法,此种

方法能有限降低算法对于 nRF52832 资源的占用，方法流程图如图 5.9 所示。对于腐蚀和膨胀运算后得到的数据每次间隔 3 个数据比较，如图 5.10 所示。在这些间隔的值中找出最大值和最小值，然后以找出的最大值和最小值为中心进行长度为 3 的往前往后搜索距离搜索在找出的最大值和最小值附近是否还有比这些值大的或者小的，如果有则将该值作为腐蚀和膨胀的结果，如果没有则将找出的最大值和最小值作为腐蚀和膨胀的结果。通过这种间隔取值的比较方法，能大大降低算法的运行时间，从而在满足系统的实时性需求的同时对心电信号中的基线漂移干扰进行滤波降噪。

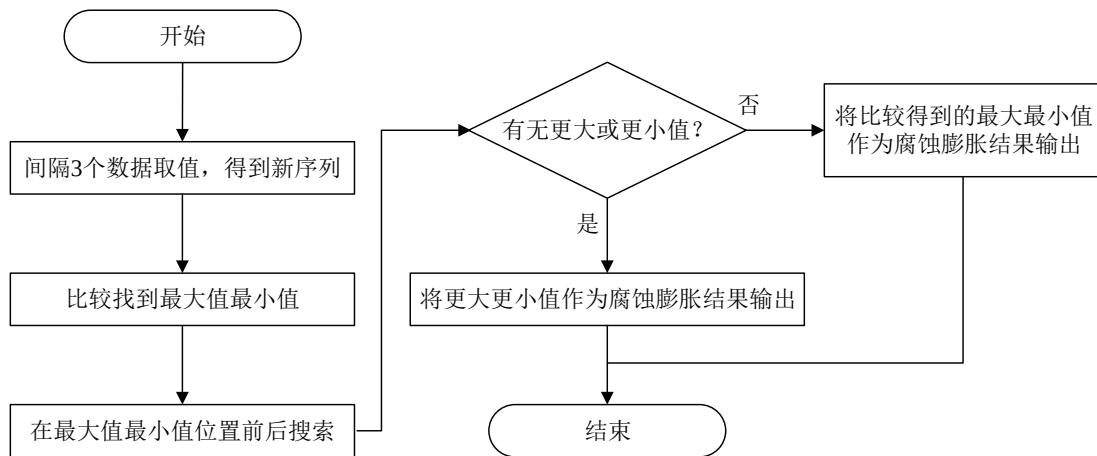


图 5.9 间隔取值方法流程图

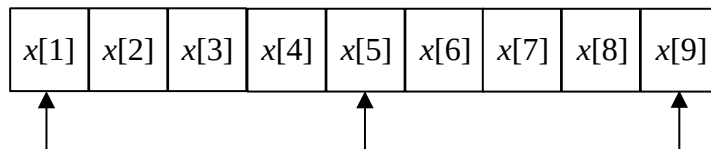


图 5.10 间隔取值方法原理

5.3.3 优化后的去除基线漂移算法实验结果和分析

1. 信号质量

如图 5.11 所示为系统使用优化后的去除基线漂移的算法来对信号发生器产生的含有基线漂移的心电信号进行滤波降噪的结果。从手机 APP 界面可以看到算法能很好的提取出信号中的基线漂移成分，将心电信号的基线恢复到水平状态，在提高心电信号质量和信噪比的同时方便了后续的心电特征波形检测工作的开展，能很好地提升波形检测的准确率。通过将该信号与 MATLAB 上仿真的结果对比，验证了去除基线漂移算法硬件实现的准确性。



图 5.11 移植到 nRF52832 的去除基线漂移算法实时去噪结果

2. 内存资源占用

通过采用环形存储器的数据存储方法,只需要定义环形存储器的内存大小和三角结构元素的宽度大小一致即可实现数据的动态存储,大大降低了算法对于 nRF52832 内存的占用。此外,在不对存储器内数据进行移位操作的前提下,通过指针的移动即可实现数据的更新以及与三角结构元素进行腐蚀和膨胀运算,提高了数据的存取效率,降低了滤波算法的运行时间。

3. 算法运行时间和功耗

在对去除基线漂移算法进行优化设计并移植到 nRF52832 的过程中,采用了一种间隔取值的方法来对腐蚀膨胀运算得到的值进行间隔取值来比较大小,在寻找到的最大值和最小值附近搜索有无更大的或者更小值作为腐蚀膨胀运算输出结果。这相比于原来的将所有数据遍历比较寻找最大值和最小值的方法要高效得多,降低了去除基线漂移算法的运算量,使得算法运行时间由原来的 3.2ms 降到 0.992ms,满足了系统的实时性需求,此外,算法运行时间的降低也意味着降低了算法对 nRF52832 资源的占用,从而降低了功耗,提高系统的续航时间。

5.4 蓝牙通信任务

当系统采集的原始心电数据经滤波算法滤波降噪后,需要通过 nRF52832 的蓝牙传输功能将数据发送至手机,然后手机接收到数据后再进行心电图的实时显示。

本节主要是对 nRF52832 进行配置，从而实现 nRF52832 的蓝牙通信功能，与手机正常地进行蓝牙数据传输。

5.4.1 配置蓝牙协议栈

蓝牙协议栈作为 nRF52832 蓝牙通信功能的核心，其具体的配置流程图如图 5.12 所示，主要分为蓝牙协议栈初始化、配置 GAP 参数、GATT 初始化、服务初始化、广播初始化、连接参数协商初始化、启动广播七个步骤。

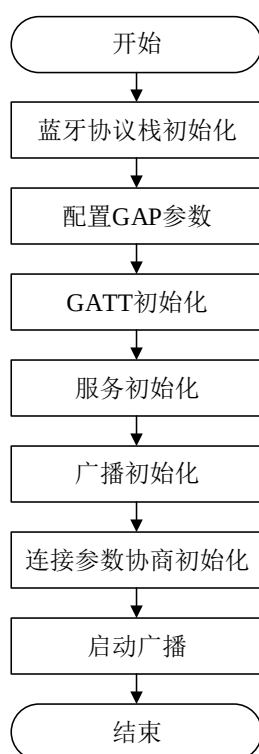


图 5.12 nRF52832 蓝牙协议栈配置流程图

1. 蓝牙协议栈初始化

要使能 nRF52832 的蓝牙功能，需要先对芯片的蓝牙协议栈进行初始化。通过 `ble_stack_init()` 函数来对蓝牙协议栈进行初始化。初始化蓝牙协议栈主要分为四个步骤：使能 `softDevice`、配置蓝牙协议栈参数、使能蓝牙协议栈、注册蓝牙协议栈事件回调函数。使能 `softDevice` 通过 `nrf_sdh_enable_request()` 函数实现，该函数在请求使能 `softDevice` 的同时根据配置文件 `sdk_config.h` 来对低频时钟进行配置。配置蓝牙协议栈参数通过 `nrf_sdh_ble_default_cfg_set()` 函数实现。该函数使用配置文件 `sdk_config.h` 的默认配置来对蓝牙协议栈进行配置，此外它还可以获取 MDK 开发环境中设置的应用程序的 RAM 起始地址，以便后续使能蓝牙协议栈时使用该地址。使能蓝牙协议栈通过 `nrf_sdh_ble_enable()` 函数来完成。该函数会对配置蓝牙协议栈参数步骤时获取的 RAM 起始地址和大小进行检查，如果检查通过则初始化蓝牙协

议栈成功。初始化蓝牙协议栈成功后进行蓝牙协议栈事件回调函数的注册，这样当 nRF52832 芯片与手机连接成功时，蓝牙协议栈会返回蓝牙连接事件，同时会执行事先注册好的蓝牙协议栈回调函数，同样的当 nRF52832 芯片与手机连接断开时，蓝牙协议栈会返回蓝牙断开事件，执行事先注册好的蓝牙协议栈回调函数等。考虑到系统对于低功耗的需求，在产生蓝牙连接事件时，设置 LED 灯以点亮 0.5s 熄灭 3s 的时间间隔闪烁。产生蓝牙断开事件时设置 LED 熄灭，这样便可降低系统的功耗，提供系统的连续工作时间。

2. 配置 GAP 参数

通过调用 `gap_params_init()` 函数来完成 GAP 参数的初始化。该函数配置蓝牙通信中需要的 GAP 参数。比如设备名称、首选连接参数等。这里通过 `sd_ble_gap_device_name_set()` 函数来设置设备名称为“BLE_ECG”，这样，当打开手机蓝牙进行扫描时，手机 APP 就会扫描到名称为“BLE_ECG”的蓝牙设备，如图 5.13 所示，该蓝牙设备也就是本文设计的蓝牙手指心电系统。设置首选连接参数在蓝牙数据传输中至关重要，它决定了传输数据的吞吐量。在蓝牙低功耗协议中，蓝牙传输数据是通过主从设备之间的连接事件来完成数据交换的，主机和从机可以在单次连接事件中进行多次的数据传输，通过设置连接间隔可以控制单位时间内连接事件的次数，如图 5.14 所示，连接间隔越短，则单位时间内连接事件次数就越多，数据量传输就会越大。为了满足系统心电数据的传输需求，设置最小连接间隔为 8ms，最大连接间隔为 16ms。此外，设置监督超时时间为 4s，当超过 4s 的时间内主从设备还未产生成功的连接事件，那么主从设备间就会失去连接，返回未连接的状态，从而降低系统的功耗。



图 5.13 手机 APP 扫描到的蓝牙设备名称

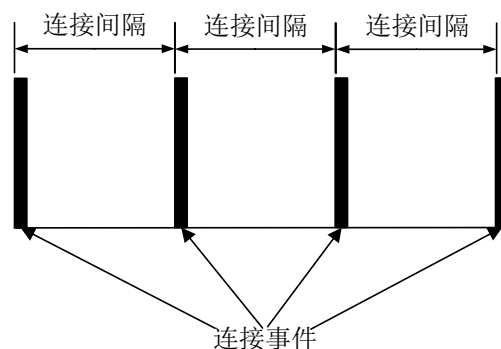


图 5.14 蓝牙连接事件和连接间隔

3. GATT 初始化

通过调用 `nrf_ble_gatt_init()` 函数完成 GATT 初始化, 从而完成协商和跟踪 GATT 连接参数以及更新的数据长度。

4. 服务初始化

通过调用 `services_init()` 函数实现服务的初始化, 要实现主从设备之间串口透传的功能, 需要使用 `sd_ble_uuid_vs_add()` 函数向蓝牙协议栈中添加串口透传服务 UUID, 然后使用 `sd_ble_gatts_service_add()` 函数添加串口透传服务, 此外还需要提前注册串口透传事件回调函数 `uarts_data_handler()`, 这样当使用蓝牙进行数据收发的时候就会产生串口透传事件, 从而执行事先注册好的串口透传事件函数。串口透传服务添加完成后需要向串口透传服务添加特征, 特征是具有特定意义的数值, 比如系统采集的心电数据。在 BLE 中主从设备之间的数据传输实际传输的就是特征值, 在串口透传服务中有 tx 和 rx 两个特征, 分别对应着数据发送和接收。在应用程序中需配置特征的相关参数如 UUID 和 UUID 类型, 数据长度, 对写性质和通知性质的支持等, 最后通过使用 `sd_ble_gatts_characteristic_add()` 函数便可完成 tx 和 rx 特征的添加。

5. 广播初始化

广播, 顾名思义就是向外界设备传递信息, 在建立蓝牙连接之前, 外围设备需要先通过广播向中央设备通告自己的存在。在程序中通过使用 `advertising_init()` 函数来完成广播初始化。在广播初始化中, 需要配置广播包中包含的数据, 如设备名称, Flag, 服务 UUID 等, 这样中央设备在扫描时便可以获取外围设备的设备名称。之后需要设置广播的模式, 应用程序中将广播的模式设置为快速广播模式以便于能被中央设备快速发现。

6. 连接参数协商初始化。

通过调用 `conn_params_init()` 函数来完成连接参数协商初始化。连接参数协商模块的作用是启动和执行连接参数协商规程。如当主机和从机之间不需要快速的交换信息时, 这时从机希望能降低连接事件的频度(连接间隔), 从而降低功耗, 延长工

作时间，此时从机可以通过向主机发送“连接参数更新请求”来请求修改连接参数，如果主机觉得合适，会同意这个请求并返回结果代码为接受的“连接参数更新响应”，如果主机觉得不合适，则会返回结果代码为拒绝的“连接参数更新响应”。

7. 启动广播

完成上述对于蓝牙协议栈的配置之后，蓝牙协议栈正常工作。此时需要启动广播向中央设备告知自己的存在，中央设备通过扫描获得外围设备发送的广播包数据信息，如之前在广播初始化的时候设置的设备名称，Flag 等信息。点击中央设备(手机)上的“连接”按钮即可与外围设备(蓝牙手指心电系统)建立蓝牙连接，建立蓝牙连接后就可以进行设备之间数据的传输。

5.4.2 蓝牙发送数据

当蓝牙手指心电系统与手机建立了蓝牙连接后，首要任务就是将采集并通过滤波算法处理后的心电数据通过蓝牙发送至手机进行实时显示。在前面章节的心电采集任务的布置安排中，注册了 ADC 采样完成事件回调函数，在 ADC 采样完成事件回调函数里使用 5.2 和 5.3 小节设计的小波阈值去噪算法和去除基线漂移算法完成对原始心电信号中的工频干扰、肌电干扰和基线漂移的滤波降噪处理，之后需要通过蓝牙的传输方式将处理后的心电数据发送至手机。在应用程序中通过调用 `ble_uart_data_send()` 函数将数据发送至手机显示。为提高数据的传输量，降低手机端数据刷新时的负担，心电系统每次通过蓝牙发送 8 个滤波处理后的心电数据共 16 个字节（12 位 AD 采样率，因此 1 个数据使用 2 个字节的存储空间存储）至手机。

5.4.3 蓝牙接收数据

在系统测量过程中，根据不同的需求，有时需要通过手机发送指令给蓝牙手指心电系统控制其内部的增益和开关。比如测量人的心电信号幅度较小时，需要提高心电系统的增益使心电信号放大至一个合适的范围内以便于查看分析。在前面进行服务初始化工作时添加了串口透传服务，并注册了串口透传事件回调函数 `uart_data_handler()`，当心电系统接收到手机发送来的指令时，会产生串口透传事件回调函数 `uart_data_handler()`，串口透传事件回调函数 `uart_data_handler()` 会判断透传事件的类型，如果事件类型为接收到新数据事件，则将心电系统接收到的指令从接收数据缓冲区读取出来并对指令进行解析，通过 SPI 协议将解析后的指令写入到模拟前端芯片 KS1081 指定的寄存器中，从而改变 KS1081 芯片内部的增益，这样便可实现手机控制心电系统增益的功能。

5.5 本章小结

本章完成了蓝牙手指心电系统的嵌入式软件设计，通过嵌入式程序驱动系统硬

件完成心电信号采集任务，蓝牙数据通信任务，并重点介绍了用于滤波去噪的小波阈值去噪算法和数学形态学算法的实时性优化过程，如环形存储器的使用，快速排序法求中值，算法框图的优化设计，间隔取值比较求最大最小值等方法的使用，有效降低了算法对系统资源的占用以及算法运行时间，从而成功将滤波算法移植到 nRF52832 平台上运行，对系统采集的动态心电数据进行滤波去噪处理。

第六章 实验结果分析与讨论

6.1 系统实物展示及性能参数测试

本文设计的蓝牙手指心电系统的系统框图如图 6.1 所示, 整个系统由 PCB 金属电极, 模拟前端芯片 KS1081, 低功耗蓝牙处理器 nRF52832, 移动手机终端以及纽扣电池组成。其中, PCB 金属电极用于采集手指端的心电信号, 纽扣电池为整个系统正常工作提供电源, 高性能低噪声和高输入阻抗的模拟前端芯片 KS1081 用于对心电信号进行调制放大, 低功耗高性能的微处理器 nRF52832 实现对心电信号的采集和滤波处理并通过蓝牙将心电信号发送至手机进行波形实时显示、分析和存储。

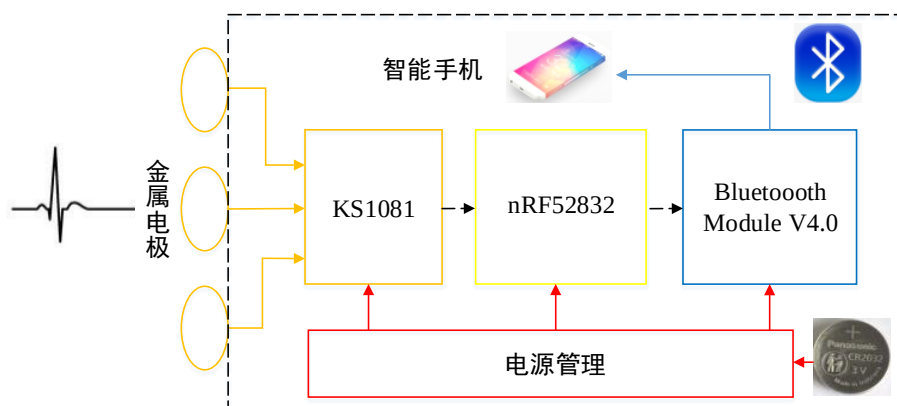


图 6.1 蓝牙手指心电系统的系统框图



图 6.2 蓝牙手指心电系统实物图

蓝牙手指心电系统的实物图如图 6.2 所示, 由核心电路板和金属电极组成, 重量仅 8g。核心电路板通过紧凑的布局设计制作成 1.5cm*2.5cm 硬币大小的微型尺寸。整个系统由 3V 纽扣电池供电, 采样率为 500Hz, 嵌入式心电信号处理时功耗约为

3.7mA，通信采用蓝牙 4.0 模式进行无线数据传输。理论上，当使用 240mAh 的纽扣电池时，该系统可以连续工作约 65 小时。表 6-2 和表 6-3 分别为本文设计的蓝牙手指心电系统与目前研究的同类心电设备在外观尺寸和功耗性能上的对比。从表 6-2 和表 6-3 可知，本文设计的蓝牙手指心电系统具有微型的外观尺寸和相对较低的功耗，符合可穿戴健康设备个性化应用场景需求。

表 6-1 蓝牙手指心电系统性能参数

性能指标	参数
重量	8g
尺寸（核心电路）	1.5*2.5cm
采样率	500Hz
功耗电流	3.7mA
工作电压	2V
带宽	0.05-220Hz
系统增益	50-720 倍
供电方式	纽扣电池供电
数据通信方式	蓝牙

表 6-2 同类心电设备外观尺寸对比

设备类型	尺寸（cm）
本文设计的蓝牙手指心电系统	1.5×2.5
文献 5 设计的便携式心电监护系统	7.9×4.3
文献 12 设计的便携式心电监测及分析系统	6.5×3.8
文献 43 设计的可穿戴心电监护系统	11.9×4.2

表 6-3 同类心电设备功耗性能对比

设备类型	功耗（mA）
本文设计的蓝牙手指心电系统	3.7
文献 22 设计的动态心电软硬件系统	76.3
文献 53 设计的 wearable health monitoring systems	6.2

6.2 手机 APP 设计

为了实现智能手机与蓝牙手指心电系统间的数据交互，本文基于 Qt 设计了一

款手机 APP，如图 6.3 所示。APP 能接收心电系统通过蓝牙发送过来的心电数据并通过解析在手机上实时显示心电图，同时使用 4.2 小节设计的心电波形检测算法对心电图进行实时分析得到心率等信息。这样便可以在手机上实时查看自己的心电图信息，给用户全新舒适的心电图测量体验。此外，APP 还有存储心电数据，设置系统增益等功能，可满足不同的需求。

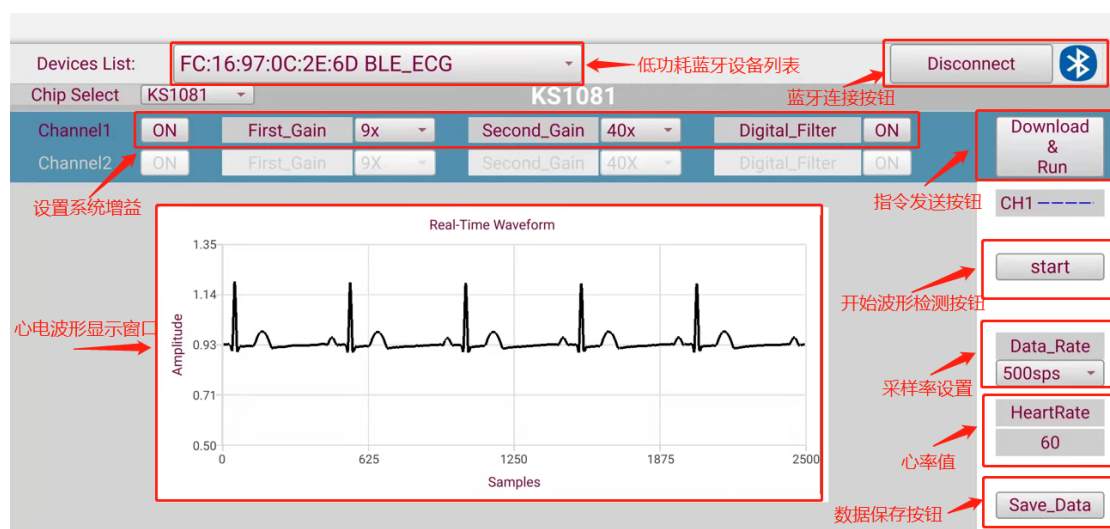


图 6.3 手机 APP 界面

6.3 系统性能测试

为了评估蓝牙手指心电系统的性能，实验方案如图 6.4 所示。实验过程中，受试者通过左手和右手的手指触摸系统的金属板电极时，系统采集手指端的心电信号并通过蓝牙发送至手机显示，从图 6.4 我们可以清晰地看到从手指端获得的包含 P-Q-R-S-T 波形的高精度心电信号，与此同时在手机 APP 上实时显示受试者的心率信息为 64。

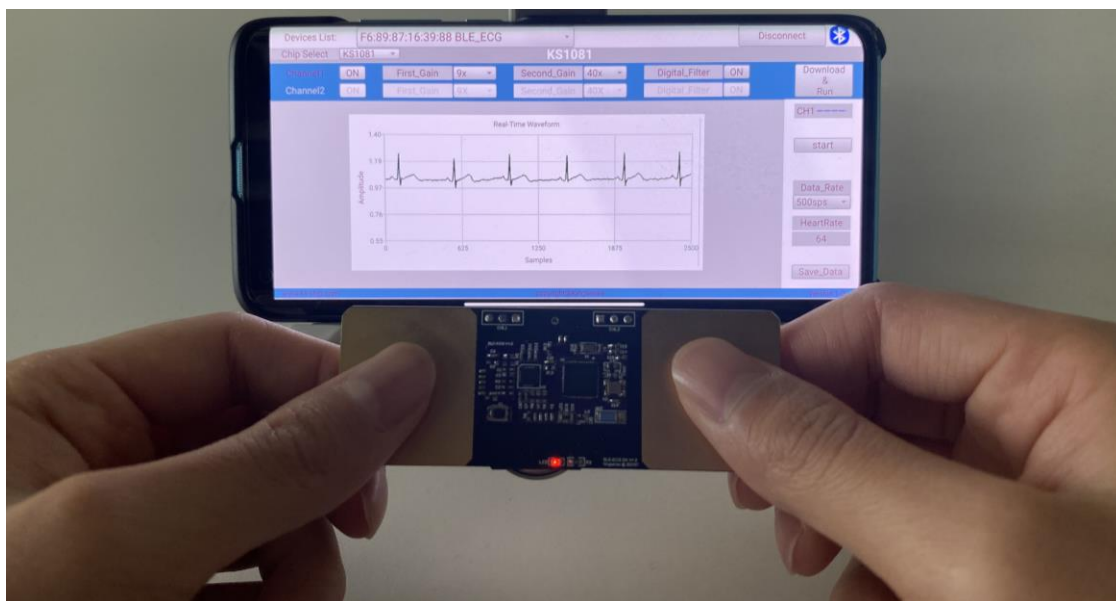


图 6.4 蓝牙手指心电系统使用演示

6.3.1 信号质量对比

为了验证蓝牙手指心电系统获取的心电信号质量,实验分别使用蓝牙手指心电系统和获得医疗器械注册认证(CFDA)的PC-80B便携式心电检测仪进行心电图测量,并对二者采集的心电信号质量进行对比。如图6.5所示为获得医疗器械注册认证(CFDA)的PC-80B便携式心电检测仪,图6.6为蓝牙手指心电系统采集的手指端的心电信号质量,图6.7为PC-80B心电检测仪采集的手指端的心电信号质量。从图中可以看出本文设计的蓝牙手指心电系统获取的手指端心电信号波形较为平滑,能较好地获取包含P-Q-R-S-T波形的心电信号,信号质量也和PC-80B心电检测仪获取的心电信号相接近。表明了本文设计的滤波算法具有较好的滤波性能,满足了系统对于心电信号精度的预期设计目标。

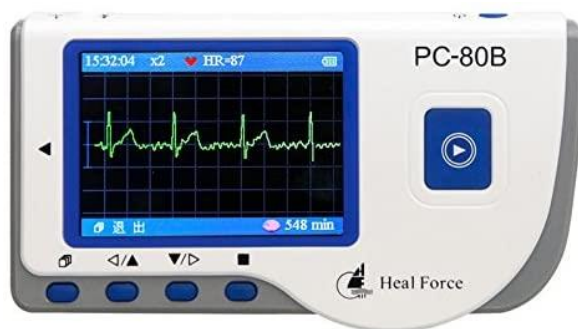


图 6.5 PC-80B 心电检测仪

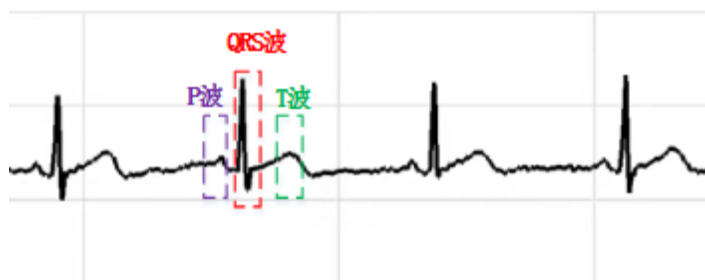


图 6.6 本文设计的蓝牙微型心电系统获取的心电图

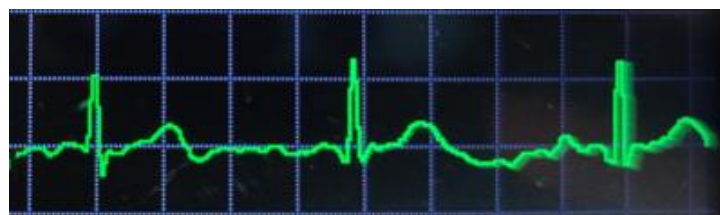


图 6.7 PC-80B 便携式心电检测仪获取的心电图

6.3.2 R 波检测结果分析

为了验证本文设计的波形检测算法的性能，使用了本文设计的波形检测算法对 MIT-BIH 心电数据库里的 15 组每组 1 分钟的心电样本数据进行 R 波检测，在 15 组心电信号样本中包含了不同特征的信号，如波形正常、T 波高大、严重基线漂移，严重肌电干扰等，通过对以上不同特征的心电信号样本进行 R 波检测来验证 R 波检测算法的识别性能，如表 6-4 所示是算法的识别结果。

表 6-4 R 波检测算法结果

数据样本	心拍数 (个)	算法结果 (个)	错检 (个)	漏检 (个)	出错率
100.dat	74	74	0	0	0%
101.dat	71	71	0	0	0%
102.dat	73	73	0	0	0%
103.dat	70	70	0	0	0%
104.dat	74	74	0	0	0%
105.dat	83	85	2	0	2.41%
112.dat	85	85	0	0	0%
113.dat	58	57	0	1	1.72%
117.dat	50	50	0	0	0%
121.dat	60	60	0	0	0%
201.dat	89	88	0	1	1.12%

202.dat	53	53	0	0	0%
217.dat	72	72	0	0	0%
222.dat	75	75	0	0	0%
230.dat	79	79	0	0	0%
Total	1066	1066	2	2	0.37%

通过表 6-4 可以看到本文设计的 R 波检测算法在对上述 MIT 心电数据库的心电数据进行识别时，平均准确率能达到 99.63%左右，表现出了较好的识别性能，初步达到系统预期目标。

此外，为了验证蓝牙手指心电系统在实际测量过程中 R 波检测算法的性能，按照图 6.8 的实验方案对 10 名志愿者进行的心电图测量，从图中可以看到，志愿者同时手持蓝牙手指心电系统和获得医疗器械注册认证（CFDA）的 PC-80B 心电检测仪进行心电图测量，并将蓝牙手指心电系统的检测结果和 PC-80B 心电检测仪的检测结果进行对比，对比结果如表 6-5 所示。



图 6.8 心率检测结果对比实验方案

表 6-5 蓝牙手指心电系统和 PC-80B 心电检测仪的心率检测结果对比

	蓝牙手指心电系统（次/分钟）	PC-80B 心电检测仪（次/分钟）	出错率
志愿者 1	65	65	0%
志愿者 2	85	85	0%
志愿者 3	62	62	0%
志愿者 4	76	75	1.33%
志愿者 5	66	66	0%

志愿者 6	81	83	2.41%
志愿者 7	66	67	1.49%
志愿者 8	72	72	0%
志愿者 9	87	87	0%
志愿者 10	63	63	0%
平均出错率			0.52%

从表 6-5 可以看出, 与 PC-80B 心电检测仪的心率检测结果相比, 本文设计的蓝牙手指心电系统的心率检测结果可达到约 99.48%的准确率, 具有较好的识别性能。

6.4 本章小结

本章完成了蓝牙手指心电系统的实验结果分析, 展示了系统实物图片以及系统使用演示, 测试了系统的性能参数, 与同类研究的设备进行了对比, 并介绍了手机 APP 的设计。此外与同类产品进行了心电信号质量比较, 验证了系统获取的手指端心电信号精度, 并通过实验验证了系统波形检测算法的准确性。

总结与展望

论文工作总结

心电图（ECG）是目前临床上使用最广、最具参考价值的生理信号，通过心电图可以获得丰富的心脏健康信息。为了解决传统的心电图测量方法需要用到笨重且昂贵的仪器，以及需要导联线和电解质凝胶等不舒适的测量体验方式，本论文设计了一种能对手指端的心电信号进行实时采集、实时处理，实时分析、实时显示的蓝牙手指心电系统。该系统具有低功耗和支持金属干电极输入的特点。在不使用电解质凝胶和导联线的情况下，系统通过使用金属干电极可以从手指端获得包含 P-Q-R-S-T 波形的高精度心电信号。此外，由于系统的低功耗性能，使得系统可以进行长期连续的心电图测量。该系统的高性能、小尺寸、低功耗和使用简单舒适等特性有望为可穿戴健康设备应用场景提供可靠、低复杂度、增强用户体验的解决方案。在对蓝牙手指心电系统的研究和设计中，本文的主要工作如下：

(1) 完成了蓝牙手指心电系统的硬件方案设计。蓝牙手指心电系统的硬件方案设计采用了高性能、高集成度、功耗低的 AFE 芯片 KS1081 和 BLE 处理器 nRF52832，使得系统可以做到在保证信号质量的同时减少硬件部件的数量，整个系统核心部分可以制作成仅有 1.5cm × 2.5cm 的微型尺寸。采用蓝牙的数据通信方式使得系统能摆脱线缆的束缚，此外，蓝牙心电系统的硬件方案设计上集成了系统开关机电路，能够更好地对系统的电源进行管理，降低系统的功耗。

(2) 完成了蓝牙手指心电系统的嵌入式软件设计。在蓝牙手指心电系统的嵌入式软件设计中，通过使用定时器以 2ms 的时间间隔来触发 AD 采集，保证了采样点的采样时间间隔一致。通过 SPI 通信协议来设置 AFE 芯片 KS1081 的内部增益，使用 GPIOTE 功能外设实现按键长按动作的检测，从而完成蓝牙心电系统的系统开关机。配置 nRF52832 的蓝牙协议栈，使蓝牙手指心电系统能与手机 APP 进行蓝牙数据通信，将蓝牙手指心电系统采集处理后的心电数据通过蓝牙发送给手机 APP 进行实时显示，并接收手机 APP 发送的指令从而执行相应的动作。

(3) 完成了心电信号滤波算法研究与设计。分别使用 IIR 滤波算法和小波阈值去噪算法进行滤除心电信号肌电干扰和工频干扰算法的仿真，并使用 MIT-BIH 心电数据库的数据作为标准信号，通过计算经过两种算法处理后的信号的信噪比来比较算法的滤波性能，并通过优化设计降低算法的运行时间和对硬件资源的占用，实现将小波阈值去噪算法移植到 nRF52832，从而对手指端的含有严重工频和肌电噪声干扰的心电信号进行实时处理。使用数学形态学算法进行滤除心电信号基线漂移算法的仿真，通过实验设计确定结构元素的最优高度和最优宽度，使其达到良好的滤除

基线漂移的效果。并对算法进行优化设计,降低算法的运行时间和对硬件资源的占用,实现将数学形态学算法移植到 nRF52832,从而对手指端的含有严重噪声干扰的心电信号进行实时处理,得到高质量的心电信号。

(4) 完成了 QRS 波群检测算法的研究与设计。使用基于极大值点的直方分布图算法和自适应差分阈值算法来进行 R 波检测算法的仿真,并对 MIT-BIH 心电数据库的数据进行 R 波检测,通过 R 波检测的准确率来判断 R 波检测算法的识别性能,在 R 波检测算法的基础上,分别通过向前向后建立搜索时间窗来对心电波形的 Q 波和 S 波进行检测,最终完成 QRS 波群检测算法的设计并将算法移植到手机 APP 实现对心电波形的实时检测。

(5) 完成了手机 APP 设计。基于 Qt 完成了手机 APP 界面的设计,并对界面进行了优化。通过采用多线程的方式合理调配各个任务,完成了手机 APP 的蓝牙功能任务,使其可以与蓝牙手指心电系统进行蓝牙通信,实现向蓝牙手指心电系统发送指令控制系统增益并接收蓝牙手指心电系统发送过来的心电数据,通过信号和槽的机制发送到主线程的心电图刷新任务来实时更新心电图的显示,并对心电数据进行波形分析得到心率等信息显示在手机 APP 界面上,此外手机 APP 还可以将测量的心电数据保存到手机的指定路径以供后续的查看和回放。

论文创新点

本文的创新之处有以下几点:

(1) 信号精度高,本文设计的蓝牙手指心电系统在使用金属干电极的情况下,能较好地获取手指端的心电信号,系统测量心电图时摆脱了导联线和电解质凝胶的束缚,测量简单舒适,且兼具低功耗,低成本,微型尺寸的特性,满足可穿戴健康设备个性化应用场景需求。

(2) 在小波阈值去噪算法硬件实现过程中,采用了环形存储器来实现对庞大数据的动态存储和动态处理,降低对硬件资源占用的同时也大大减少了算法运行时间,并精简了算法的结构框图,去除算法中冗余的运算,使用高效的快速排序法来更新阈值,提高了算法的效率,降低了算法的运算量,使得算法运行时间由原来的 2.02ms 降到 0.82ms,满足了的实时滤波降噪需求,完成了小波阈值去噪算法的硬件实现。

(3) 在数学形态学算法硬件实现过程中,采用了间隔取值的方法,相比于原来的将所有数据遍历比较寻找最大值和最小值的方法要高效得多,降低了算法的运算量,使得算法运行时间由原来的 3.2ms 降到 0.992ms,从而实现将数学形态学算法移植到 nRF52832 并实时滤除心电信号中的基线漂移干扰。

工作展望

本文设计的蓝牙手指心电系统实现了手指端心电信号的实时采集，实时处理，实时分析，实时显示以及实时保存。后续的工作可以在此基础上进行功能的完善和优化，具体如下：

（1）滤波算法的优化。本文使用了 db3 小波基来进行小波阈值去噪，后续可以使用其他的小波基来测试滤波效果，算法还可进一步优化降低运行时间。

（2）P 波和 T 波的检测。本文研究了 QRS 波群检测算法，后续可以对心电图中的 P 波和 T 波进行检测，并对异常心电信号进行检测预警。

（3）系统外观尺寸的优化与设计。通过使用封装更小的元器件以及更紧凑的布局，可以进一步减小系统的尺寸。此外，系统的外观可以设计成不同的样式，如手环，心电胸贴等。

参考文献

- [1] 《中国心血管健康与疾病报告 2020》编写组.《中国心血管健康与疾病报告 2020》要点解读[J].中国心血管杂志,2021(3).
- [2] 王业磊.高性能心电信号测量及应用系统的研制[D].合肥:安徽医科大学,2021.
- [3] 周明,潘健,黄越.基于 Arduino 的心电检测系统设计[J].电子世界,2021(7).
- [4] 张岩.穿戴式单导联 ECG 监护系统的设计[D].太原:中北大学,2019.
- [5] 朱检兵.基于 STM32 便携式心电监护系统的设计[D].南昌:南昌大学,2019.
- [6] J. J. Oresko, Zhanpeng Jin, Jun Cheng, et al. A Wearable Smartphone-Based Platform for Real-Time Cardiovascular Disease Detection Via Electrocardiogram Processing[J]. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 2010, 734:740.
- [7] 葛智宁.腕带式心电信号处理和 QRS 波群检测[D].成都:西南交通大学,2019.
- [8] 余永纪.便携式心电监测仪的设计[D].杭州:杭州电子科技大学,2009.
- [9] J. Wannenbunrg, R. Malekian, et al. Wireless Capacitive-Based ECG Sensing for Feature Extraction and Mobile Health Monitoring[J]. IEEE Sensors Journal, 2018, 6023: 6032.
- [10] H. Ozkan, O. Ozhan, Y. Karadana, et al. A Portable Wearable Tele-ECG Monitoring System[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2020, 173:182.
- [11] H. Jung. CNT/PDMS Composite Flexible Dry Electrodes for Long-Term ECG Monitoring[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2012, 1472:1479.
- [12] 陈成坤.便携式心电监测及分析系统的设计与实验研究[D].北京:北京工业大学,2019.
- [13] Y. Zou, et al. An Energy-Efficient Design for ECG Recording and R-Peak Detection Based on Wavelet Transform[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2015, 119:123.
- [14] C. De Capua, A. Meduri, R. Morello. A Smart ECG Measurement System Based on Web-Service-Oriented Architecture for Telemedicine Applications[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2010, 2530:2538.
- [15] K. C. Tseng, B. -S. Lin, L. -D. Liao. Development of a Wearable Mobile Electrocardiogram Monitoring System by Using Novel Dry Foam Electrodes[J]. IEEE Systems Journal, 2014, 900:906.
- [16] 彭荣辉.单导联心电信号预处理研究[D].杭州:杭州电子科技大学,2019.
- [17] T. Wu, F. Wu, C. Qiu, J. -M. Redouté, M. R. Yuce. A Rigid-Flex Wearable Health Monitoring Sensor Patch for IoT-Connected Healthcare Applications[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 6932:6945.
- [18] H. Mamaghanian, N. Khaled, D. Atienza, P. Vandergheynst. Compressed Sensing for Real-Time Energy-Efficient ECG Compression on Wireless Body Sensor Nodes[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2011, 2456:2466.

- [19] 范晨灿. 基于蓝牙 4.0 传输的 Android 手机心电监护系统[D]. 杭州:浙江大学, 2013.
- [20] 弭娜. 穿戴心电监测仪的设计与实现[D]. 南京:东南大学, 2019.
- [21] J. Zhang, S. Chan, et al. A flexible and miniaturized wireless ECG recording system with metal-skin contacts input for wearable personalized healthcare[A]. 2016 IEEE International Conference on Digital Signal Processing (DSP) [C]. Beijing:IEEE, 2016.
- [22] 蒋坤坤. 基于 Cortex-M3 的具有实时分析功能的动态心电软硬件系统的研究[D]. 杭州:浙江大学, 2020.
- [23] M. Bsoul, H. Minn, L. Tamil. pnea MedAssist: Real-time Sleep Apnea Monitor Using Single-Lead ECG[J]. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 2010, 416:427.
- [24] M. Wasimuddin, K. Elleithy, A. -S. Abuzneid, et al. Stages-Based ECG Signal Analysis From Traditional Signal Processing to Machine Learning Approaches: A Survey[J]. IEEE Access, 2020, 177782:177803.
- [25] 黄丹碧. 心电信号处理关键算法的研究与实现[D]. 杭州:浙江大学, 2018.
- [26] 马克徐. 一种基于 ECG 生物特征分类检测系统的研究与设计[D]. 武汉:华中科技大学, 2017.
- [27] 代蜀梅. 心电信号去噪方法的研究与实现[D]. 成都:电子科技大学, 2019.
- [28] 张苗苗. 心电监测时序数据识别算法研究[D]. 南京:南京航空航天大学, 2018.
- [29] 江超延. 远程心电监护系统设计与自动诊断算法研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2018.
- [30] Y. M. Chi, T. Jung, G. Cauwenberghs. Dry-Contact and Noncontact Biopotential Electrodes: Methodological Review[J]. IEEE Reviews in Biomedical Engineering, 2010, 106:119.
- [31] H. Kim, M. Kim, C. Lee, M. Lee, Y. Kim. Miniaturized One-Point Detectable Electrocardiography Sensor for Portable Physiological Monitoring Systems[J]. IEEE Sensors Journal, 2012, 2423:2424.
- [32] 王超. ECG 去噪和 R 波检测的算法研究[D]. 合肥:安徽大学, 2018.
- [33] 田毅. 基于 Cortex-M3 心电监护系统的研究[D]. 兰州:兰州大学, 2013.
- [34] T. Tsai, J. Hong, L. Wang, S. Lee. Low-Power Analog Integrated Circuits for Wireless ECG Acquisition Systems[J]. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 2012, 907:917.
- [35] 姚洋. 基于 Android 手机的动态心电监测软件设计与实现研究[D]. 重庆:重庆大学, 2017.
- [36] 胡佳伟. 心电可穿戴检测干扰抑制算法研究[D]. 南京:南京大学, 2018.
- [37] 陈亚军. 心电信号滤波算法与预警系统的研究与设计[D]. 重庆:重庆邮电大学, 2020.
- [38] 骆方正, 蒋明峰, 张鹏, 张鞠成, 王志康. 基于 BMD101 可穿戴式心电监测系统设计[J]. 电子测量技术, 2021 (21) .
- [39] 蒋松林. 远程心电信号采集系统的设计与实现[D]. 成都:西南交通大学, 2016.
- [40] D. J. Harmah, D. Kathirvelu. An ubiquitous miniaturized android based ECG monitoring system[A]. 2013 IEEE International Conference ON Emerging Trends in

- Computing, Communication and Nanotechnology (ICECCN) [C]. Tirunelveli: IEEE, 2013.
- [41] E. Valchinov, A. Antoniou, K. Rotas, N. Pallikarakis. Wearable ECG system for health and sports monitoring [A]. 2014 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare – Transforming Healthcare Through Innovations in Mobile and Wireless Technologies (MOBIHEALTH) [C]. Athens: IEEE, 2016.
- [42] 刘春兰. 面向远程医疗的“互联网+智能手机”移动监测技术 [D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2018.
- [43] 胡振原. 面向动态环境下的可穿戴心电监护系统 [D]. 南京: 东南大学, 2020.
- [44] 杨宜蒙. 基于 ECG 和 PPG 信号身份识别算法的研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.
- [45] 占峰松. 面向穿戴应用的心电信号处理方法及软件实现 [D]. 成都: 电子科技大学, 2018.
- [46] 李黎明. 心电监护仪 R 波检测和心律失常分类算法设计与实现 [D]. 武汉: 武汉理工大学, 2015.
- [47] C. Venkatesan, P. Karthigaikumar, A. Paul, et al. ECG Signal Preprocessing and SVM Classifier-Based Abnormality Detection in Remote Healthcare Applications [J]. IEEE Access, 2018, 9767:9773.
- [48] S. Kiranyaz, T. Ince, M. Gabbouj. Real-Time Patient-Specific ECG Classification by 1-D Convolutional Neural Networks [J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2016, 664:675.
- [49] 黄淼. 动态心电信号自适应干扰消除算法的研究与实现 [D]. 成都: 电子科技大学, 2020.
- [50] 牛传莉. 心电信号预处理和波形检测算法的研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2009.
- [51] 吴璠. 穿戴式单导联心电监测系统及检测位置综合研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2017.
- [52] 汪立宇. 强噪声背景下心电信号滤波及特征识别方法研究 [D]. 重庆: 重庆邮电大学, 2020.
- [53] C. P. Figueiredo, K. Becher, K. -. Hoffmann, P. M. Low power wireless acquisition module for wearable health monitoring systems [A]. 2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology [C]. Buenos Aires: IEEE, 2010.

附录

```
//嵌入式软件部分代码
```

```
//主函数
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
    system_power_on(); //系统开机
```

```
    log_init(); //初始化 log 程序模块
```

```
    timers_init();//初始化 APP 定时器
```

```
    leds_init();//使能按键和指示灯
```

```
    Ks1801_Init();//初始化 KS1081
```

```
    power_management_init();//初始化电源管理
```

```
    ble_stack_init();//初始化协议栈
```

```
    gap_params_init();//配置 GAP 参数
```

```
    gatt_init();//初始化 GATT
```

```
    services_init();//初始化服务
```

```
    advertising_init(); //初始化广播
```

```
    conn_params_init();//连接参数协商初始化
```

```
    saadc_config();//配置 SAADC
```

```
    application_timers_start();//启动应用定时器
```

```
    advertising_start();//启动广播
```

```
    //主循环
```

```
    while(true)
```

```
    {
```

```
        idle_state_handle();//处理挂起的 LOG 和运行电源管理
```

```
    }
```

```
}
```

```
//ADC 配置函数
```

```
static void saadc_config(void)
```

```
{
```

```
    ret_code_t err_code;
```

```
    //定义 SAADC 采样通道 0 初始化配置结构体变量，并使用默认参数初始化
```

```
    nrf_saadc_channel_config_t channel_0_config =
```

```

NRF_DRV_SAADC_DEFAULT_CHANNEL_CONFIG_SE(NRF_SAADC_INPUT_AIN0);
//初始化配置结构体定时的时候使用初始化宏作为默认参数进行了初始化
channel_0_config.gain = NRF_SAADC_GAIN1_4;
channel_0_config.reference = NRF_SAADC_REFERENCE_VDD4;
//初始化 SAADC，注册事件回调函数。
//以事件的方式通知应用程序，应用程序在事件回调函数中读取采样数据
err_code = nrf_drv_saadc_init(NULL, saadc_callback);
APP_ERROR_CHECK(err_code);
//初始化 SAADC 采样通道 0
err_code = nrf_drv_saadc_channel_init(0, &channel_0_config);
APP_ERROR_CHECK(err_code);
//使用双缓存
//设置好第一个缓存
err_code = nrf_drv_saadc_buffer_convert(m_buffer_pool[0], SAMPLES_IN_BUFFER);
APP_ERROR_CHECK(err_code);
//设置好第二个缓存，等待应用程序启动采样
err_code = nrf_drv_saadc_buffer_convert(m_buffer_pool[1], SAMPLES_IN_BUFFER);
APP_ERROR_CHECK(err_code);
}

//AD 采样完成回调函数
static void saadc_callback(nrf_drv_saadc_evt_t const * p_event)
{
    if (p_event->type == NRF_DRV_SAADC_EVT_DONE)
    {
        ret_code_t err_code;
        //设置好缓存，为下一次采样准备
        err_code=nrf_drv_saadc_buffer_convert(p_event->data.done.p_buffer,
        SAMPLES_IN_BUFFER);
        APP_ERROR_CHECK(err_code);
        //将 AD 采样值转换为电压
        AD_value = p_event->data.done.p_buffer[0]*Pre_Ad;
        //执行小波阈值去噪任务
        wavelet_average(AD_value);
    }
}

```

```

    if(data_buff_flag)
    {
        *current_index=*data_buff_current_cnt;
        //执行数学形态学去除基线漂移任务
        erosion(*current_index, k1);
        current_index++;
        if(current_index>&data_buffer[320])current_index = &data_buffer[0];
        data_buff_current_cnt++;
        if(data_buff_current_cnt>&data_buff[11])data_buff_current_cnt=&data_buff[0];
    }
}

//小波阈值去噪算法部分代码
//单层小波分解
void wavelet_decomposition_1 (double input_data)
{
    if(is_even_flag==0)    //如果当前采样点是奇数
    {
        is_even_flag=1;//标记 is_even_flag 为 1，为下次处理做准备
        *p_circular_buffer=input_data; //将当前的采样点存储到环形存储器
        /*将当前的环形存储器里的数据先分别与小波分解低通滤波器组 DWT_Lo_D 和
        小波分解高通滤波器组 DWT_Hi_D 进行运算，以减轻偶数采样点时的运算负担*/
        for(i=1;i<=N;i=i+2)
        {
            output += (*p_circular_buffer)*DWT_Lo_D[i];
            detail_output += (*p_circular_buffer)*DWT_Hi_D[i];
            p_circular_buffer=p_circular_buffer-2;
            if(p_circular_buffer<&x_circular_buffer[0])
                p_circular_buffer=&x_circular_buffer[N-1];
        }
        //如果分解得到的高频小波系数的个数已达到 501 个，则进行阈值计算
        if(d1_finish_flag==1)
        {

```

```

//使用快速排序算法找中位数函数 Find_mid ( ) 寻找 501 个高频小波系数的中位数
median_d1=Find_mid(d1,251,0, 500);
//计算尺度 1 的门限阈值 th_d1
th_d1=median_d1*1.4825796*sqrt(2*log(501));
d1_finish_flag=0;
d1_cnt=0;
}
}

else    //如果当前采样点是偶数
{
    is_even_flag=0;//标记 is_even_flag 为 1，为下次处理做准备
    *p_circular_buffer=input_data;//将当前的采样点存储到环形存储器
    /*将当前的环形存储器里的数据分别与小波分解低通滤波器组 DWT_Lo_D 和小波分解
    高通滤波器组 DWT_Hi_D 进行运算，得到尺度 1 的低频小波系数和高频小波系数*/
    for(i=0;i<=N;i=i+2)
    {
        output += (*p_circular_buffer)*DWT_Lo_D[i];
        detail_output += (*p_circular_buffer)*DWT_Hi_D[i];
        p_circular_buffer=p_circular_buffer-2;
        if(p_circular_buffer<&x_circular_buffer[0]) p_circular_buffer=&x_circular_buffer[N];
    }
    abs_data1=ABS(detail_output);
    /*如果分解得到的高频小波系数的个数未达到 501 个，
    则将当前的高频小波系数的绝对值 abs_data1 存进 d1 数组*/
    if(d1_finish_flag==0)
    {
        d1[d1_cnt]=abs_data1;
        d1_cnt++;
        if(d1_cnt==501)d1_finish_flag=1;
    }
    //对分解得到的高频小波系数使用软阈值函数处理
    if(abs_data1<th_d1)detail_output=0.0;
    else detail_output = (abs_data1-th_d1)*sign(detail_output);
}

```

```

//将软阈值函数处理存进 CD 数组，为后续小波重构做好准备
cD[cnt_detail]=detail_output;
cnt_detail++;
if(cnt_detail==Len)cnt_detail=0;
//继续对分解得到的尺度 1 的低频小波系数进行分解得到尺度 2 的小波系数
wavelet_decomposition_2 (output);
detail_output=0;
output=0;
}
p_circular_buffer++;
if(p_circular_buffer>&x_circular_buffer[N]) p_circular_buffer=&x_circular_buffer[0];
}

//快速排序寻找中位数函数
double Find_mid(double a[],int K,int Left, int Right)
{
    /*思路：以数组第一个数为基准 e，把小于 e 的放在左边，大于 e 的放在右边，
    如果 e 的位置恰好是中位数的位置 k，那么 e 就是要找的中位数，直接返回*/
    int L = Left, R = Right;
    double e = a[Left];
    while (1)
    {
        //一旦该位置的数比基准大就标记位置
        while (Left <= Right && e >= a[Left]) Left++;
        //一旦该位置的数比基准小或者等于就标记位置
        while (Left<Right && e<a[Right]) Right--;
        //交换位置，把大的放后面，小的留前面
        if (Left < Right)
            swap(&a[Left], &a[Right]);
        //Left==Right（相遇了），跳出循环把基准换过来
        else break;
    }
    swap(&a[L], &a[Left-1]); //交换基准
    /*如果左区间的长度大于 K，说明中位数在左区间

```

```
    对左区间进行递归*/
    if (Left - 1 - L + 1 > K)
        return Find_mid(a, K, L, Left - 2);
    /*如果左区间的长度小于 K，说明中位数在右区间
    对右区间进行递归*/
    else if (Left - 1 - L + 1 < K)
        return Find_mid(a, K - (Left - 1 - L) - 1, Left, R);
    /*如果左区间的长度等于 K，基准 e 的位置恰好是中位数所在的位置*/
    else return e;
}
```

攻读硕士学位期间发表的科研成果

- [1] Jiancan Liao, Boyang Chen, Fudong Pan, Jinyong Zhang. Handheld Wireless ECG Recording System Based on Printed Metal-Plate Electrodes for Personalized Healthcare[A]. 2021 IEEE International Conference on Integrated Circuits, Technologies and Applications (ICTA) [C]. Zhuhai:IEEE, 2021.
- [2] 张金勇, 廖坚灿, 叶青松. 一种主动电极芯片及信号采集系统[P]. 实用新型专利:ZL 2021 2 1194885. 5, 2021-05-31.
- [3] 张金勇, 廖坚灿, 叶青松. 一种用于生物电信号主动电极的放大器电路[P]. 发明专利: CN202110602947. X, 2021-09-10. (实审阶段)
- [4] 廖坚灿, 张金勇, 潘蕴芙. 传感芯片多参数自动化测试软件平台[CP]. 软件著作权: 2021SR0635515, 2020-11-20.

致谢

光阴荏苒，岁月如歌，一晃三年的研究生生涯就要接近尾声。三年一路走来，有过心酸，有过迷茫，但更多的是收获的喜悦。在此，我想由衷地感谢我的老师，同学和朋友们，感谢一路以来对我的支持和帮助，让我向前的脚步无比坚定。

首先，我要感谢张金勇老师和潘福东老师，一路走来，他们给了我很多的指导和帮助，让我在研究过程中遇到不解的问题时豁然开朗，拓宽了我的思路和视野，让我受益匪浅，老师严谨的科研态度，渊博的知识以及孜孜不倦的精神让我感到敬佩并深受感染。同时，我还要感谢王力虎老师，无论是学习上还是生活上都给予了我很多的帮助，在我遇到困难迷茫时，总能想起他们的指导和勉励，使我能克服眼前的困难，在研究生道路上继续努力下去。

此外，我还想感谢胡君辉老师、梁维刚老师以及诸位任课老师对我学习道路上的指引和帮助，感谢他们的教导，丰富了我的知识，提升了我的专业技能，为我今后的人生道路打下了坚实的基础。

感谢实验室同窗伙伴，师兄师姐，师弟师妹的支持和帮助，很高兴能在研究生生涯里遇到你们，和你们的点点滴滴将是以后回想起来宝贵的财富，谢谢你们的帮助和支持，让我能顺利克服学习和生活上的困难，祝你们未来一切顺利，前程似锦。

感谢我的家人，谢谢你们一路上对我的鼓励和支持，求学道路是一个离家越来越远的过程，和家人总是聚少离多，但好在有你们的关心使我在异乡也能感受到家的温暖，给我战胜困难的勇气，谢谢你们。

最后，回望三年前青涩的自己，满满的都是回忆和欣慰，在将来的某个时刻，或许也会对当下的自己有同样的感受，希望自己能把握好当下，不负韶华，也祝愿自己万事皆胜意，欢愉皆可期！

廖坚灿

2022 年 6 日

论文独创性声明

本人郑重声明:所提交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

研究生签名: 李强 日期: 2022.6

论文使用授权声明

本人完全了解广西师范大学有关保留、使用学位论文的规定。本人授权广西师范大学拥有学位论文的部分使用权,即:学校有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文;学校有权向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布(包括刊登)论文的全部或部分内容。论文的公布(包括刊登)授权广西师范大学学位办办理。

本学位论文属于:

☐ 保密,在 年 月 日解密后适用本授权书。

☐ 延迟公开,申请延迟至 年 月 日后公开。

☒ 公开。

论文作者签名: 李强 日期: 2022.6

指导教师签名: 李强 日期: 2022.6

论文作者联系电话: _____ 电子邮箱: _____